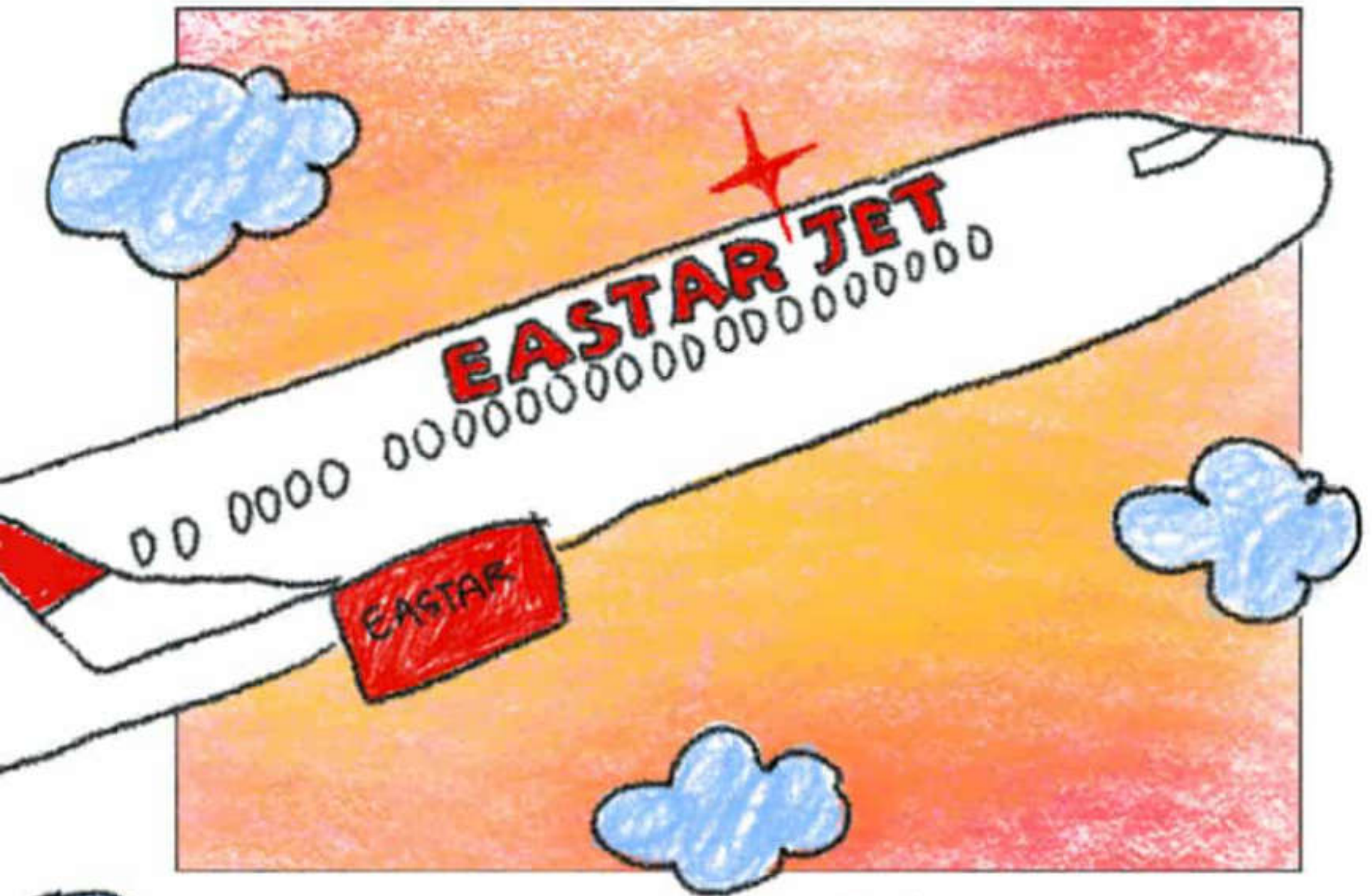


2025. Rev.1

이름 객실안전표준파트

2025년 01월 01일 수요일 ☀️ ☁️ ☂️ ☁️❄️❄️



Cabin Safety Culture Campaign

Safety Star

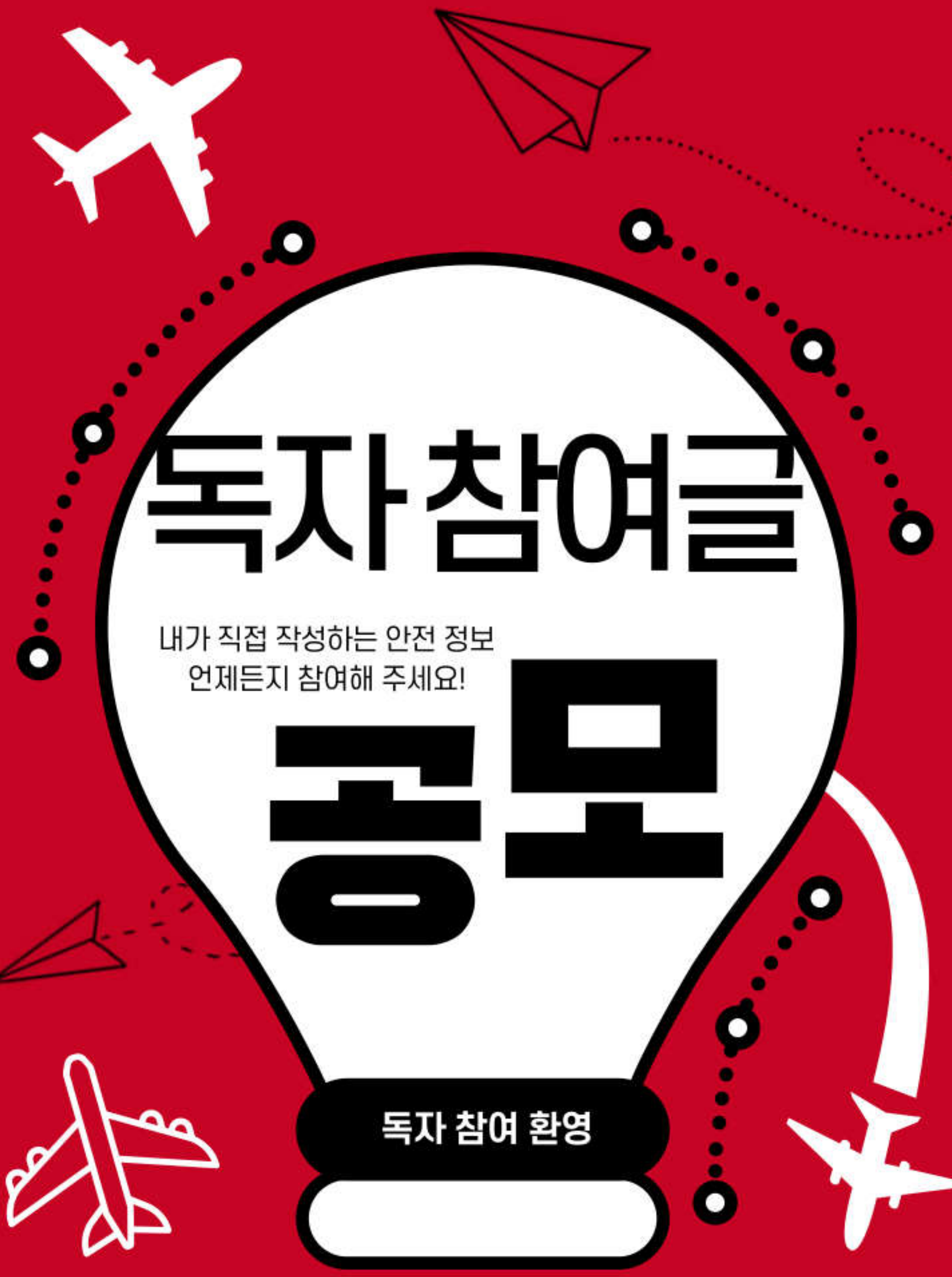
2024년 객실 안전 종합 분석

2024년 하반기 객실 안전 포상

CCOM 완전 정복 (Rev.38)

집중 탐구 : 그것이 알고 싶다! - 항공유 편

Designed by Alphago_haeun



독자 참여글

내가 직접 작성하는 안전 정보
언제든지 참여해 주세요!

공모

독자 참여 환영

Safety Star에 담고 싶은 콘텐츠를

객실안전정보 챗봇 or 그룹웨어 메일을 통해 기고해 주세요!!

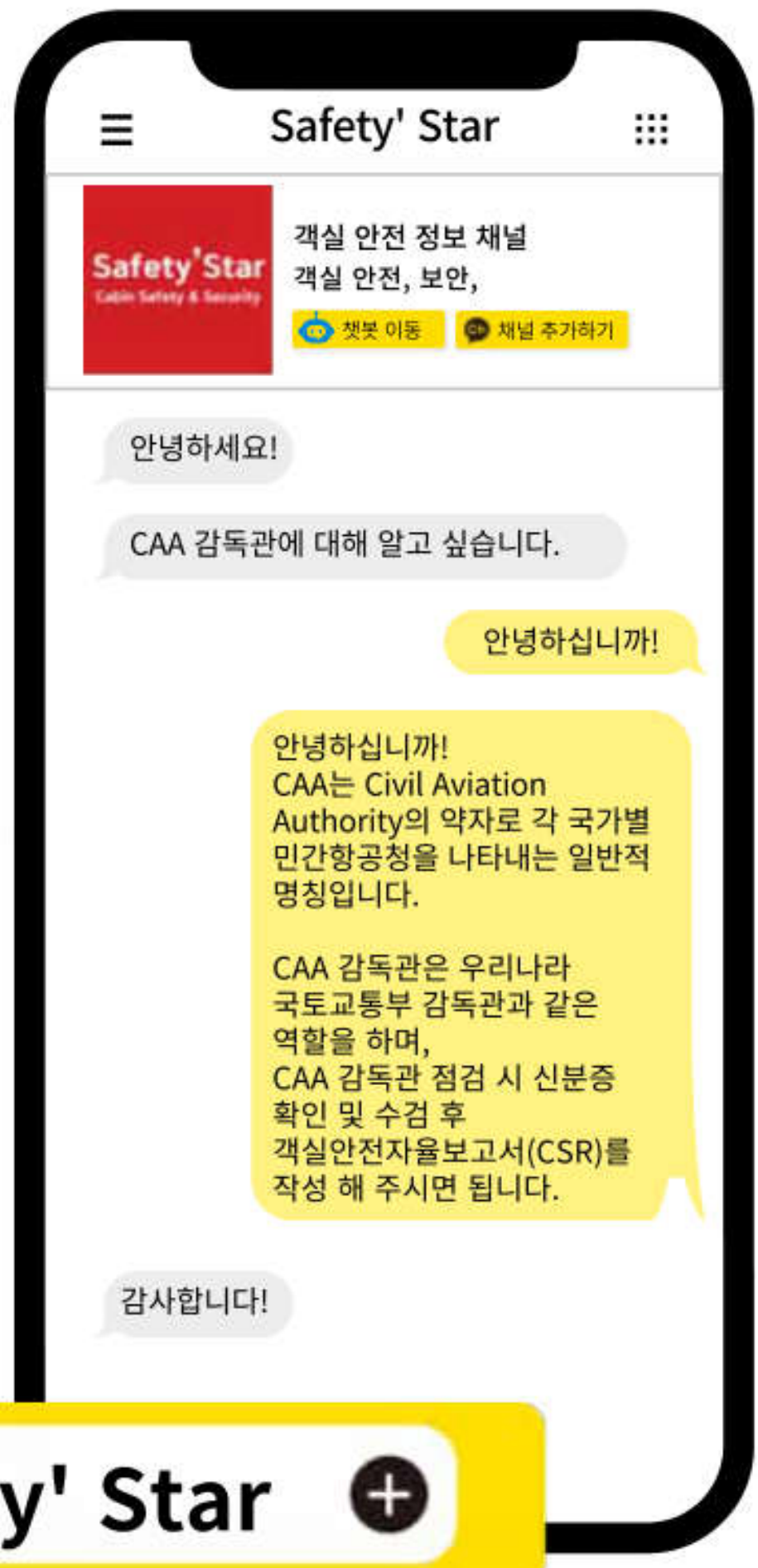
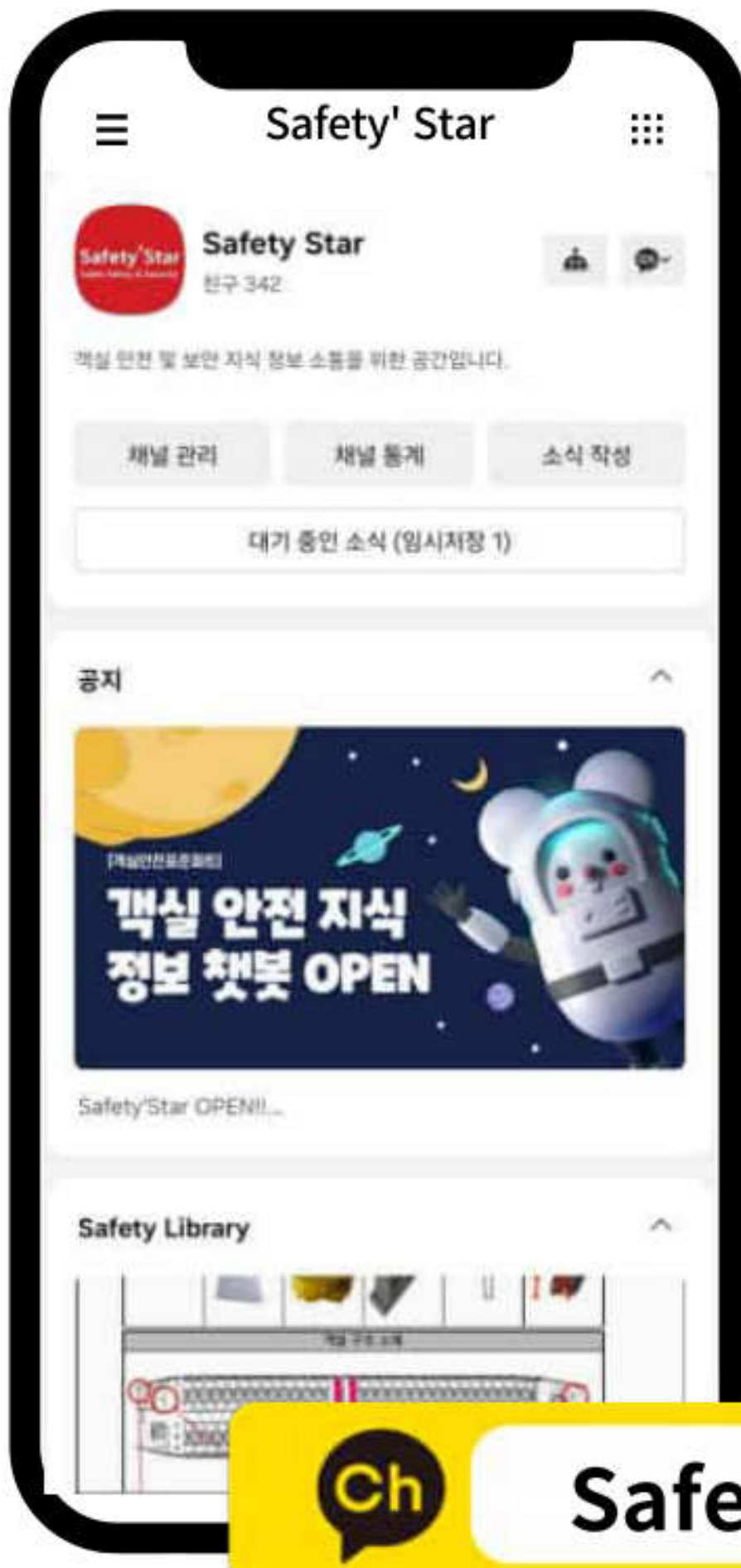
Mail : kbm@easstarjet.com



객실안전정보 챗봇 채널 추가하고

언제든지 물어보자!

'Safety' Star' 채널 추가하면 언제든지 궁금증 해결!!



Safety' Star



※ 객실 안전 정보 챗봇은 대외비로 검색기능 제한으로 링크를 통해서 접속할 수 있습니다.

사내 음주 측정 적발 시 즉시 업무배제 및 전사 인사위원회 회부 및 징계



비행 전 음주

절대 금지!

한 잔은 괜찮겠지?

오후 비행이니까 괜찮겠지?

8시간 남았으니 괜찮겠지?

국토교통부의 음주측정에 따르지 않거나, 적발 되는 경우
항공안전법 제 146조에 따라 3년 이하의 징역 또는
3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

Safety Star

Cabin safety culture promotion campaign

안 전하십니까!

2025년 새해가 밝았습니다! 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.^^

객실본부의 안전 보안 정보지 'Safety Star'의 첫 번째 발행과 함께 인사드리게 되었습니다!

5대의 항공기 도입, 6번의 객실승무원 초기 훈련, 다양한 신규 노선의 취항 등 많은 변화와 현장에서의 어려움에도 불구하고, 모든 승무원 여러분의 노력으로 2024년 한해를 무사히 마무리 할 수 있었습니다.

지난 수년간 안전관리 업무를 통해, 안전 정보와 문화의 중요성을 느꼈으며, 자유롭게 안전 정보를 공유할 수 있는 소통 채널을 만들기 위해 노력하였습니다.

'Safety Star'는 단순 공지사항만으로는 충분히 설명할 수 없는 다양한 안전 정보를 쉽고, 친근하게 소개하고 여러분 한분 한분이 이스타항공의 'Safety Star'가 되었으면 하는 바램으로 발행하게 되었습니다.

앞으로 여러분의 의견과 참여를 바탕으로 더욱 도움이 될 수 있는 콘텐츠로 다가가겠습니다.

새해에는 모든 비행이 안전하기를 기원드리며,
항상 건강하고 행복하시길 바랍니다.

감사합니다.

2025.01

객실본부 안전관리자 강병민

Contents

1	 2024년 객실 안전 종합 분석	 03P
	2024년 종합 분석을 통한 Top Risk 수립 및 관리 방안	
2	 안전, 보안, 표준 한눈에 보기!	 19P
	지나간 안전, 보안, 표준 공지사항 Remind!	
3	 쉽게 배우는 항공용어 낱말 퍼즐!	 23P
	재미있는 퍼즐로 쉽게 배우는 항공 용어!	
4	 안전보안 무물! 무엇이든 물어보세요!	 25P
	객실안전정보 챗봇 1:1 채팅으로 접수된 질의 응답 공유!	
5	 2024년 객실 안전 포상	 32P
	2024년 하반기를 빛낸 객실 안전 포상 사례 소개	
6	 집중 탐구 - 그것이 알고 싶다!	 35P
	평소에 궁금했던 안전 보안 정보를 파해친다!	
7	 CCOM 완전정복! (Rev.38)	 44P
	CCOM 최신 개정 내용을 포인트 위주로 알기 쉽게 설명!	



2024년 객실 안전 종합 분석 및 결과보고

객실안전표준파트

Index

- 1 2024년 안전성과지표 및 목표 실적 현황
- 2 2024년 보고서 접수 현황
- 3 2024년 객실 안전 동향
- 4 분석 결과 및 향후 계획

★ 2024년 안전성과지표 및 목표 실적 현황

객실 부문 안전성과 지표 발생 현황

화재 /연기, Door 비정상 상황, 비상구열 적정성 관리, 음주 및 약물 규정 등 4개 항목이 목표치를 초과하였습니다.

구분	지표 명	목표치	발생률 (건)
국가 연계 지표	화재/연기	0.033	0.374 (1건)
	운항 중 부상	0.007	0.000 (0건)
회사 자체 지표	Door 비정상 상황	0.236	0.374 (1건)
	항공기 사고 외 부상	3.022	2.245 (6건)
	비상구열 적정성 관리	1.118	1.122 (3건)
	음주 및 약물 규정 위반	1.118	1.871 (5건)
객실 본부 지표	객실요인 화재/연기 전조징후 보고	5.432	2.619 (7건)
	Mis Communication 관련 보고	2.670	2.619 (7건)
	승무원 피로도 모니터링	모니터링	5.613 (15건)

* 발생률 : 10,000편 당 발생 건 수

* 2024년 전체 운항 실적 26,721 편

★ 2024년 보고서 접수 현황

안전 보고 및 이벤트 동향

2024년 객실 부문에서 작성된 보고서 동향입니다.

보고서 종류	접수 건 수
항공안전 의무보고서 (ASR)	19건
객실안전 자율보고서 (CSR)	304건
항공보안 보고서 (SER)	164건
지연 보고서 (CDR)	1404건

7월, 10월에 보고서 접수량 증가 현상



- * 7월 객실안전포상 발표 후 제안 및 특이사항 관련 보고 10건 증가
- * 10월 운항증명(AOC) 정기점검 기간으로 감독관 탑승 보고 증가 (7건)
- * 7월 인천-상해/ 청주-연길 노선 탑승권 오류 관련 보안 보고 증가
- * ASR의 경우, 7월 리튬배터리 연기 발생 1건 및 결함으로 인한 교체 및 결함 건 다수 접수

★ 2024년 보고서 접수 현황

이벤트 유형 별 접수 현황

1. 비정상 운항

* 보고서 작성 기준에 따라 집계된 건 수 입니다. (ex. 1시간 이상 지연)

이벤트 유형		건 수
지연	연결	855
	기상	59
	ATC	310
	정비	69
	기타	40
	운송	3
	승객	4
회항		58
결항		6



- * 1,2월 폭설 및 De-icing으로 인한 지연 다수 발생
- * 7월 기상요인, ATC 및 시스템 다운으로 인한 지연 다수 발생
- * 11월 De-icing 및 HL8700 AOG로 인한 연결 지연 다수 발생
- * 12월 정비로 인한 지연 다수 발생 (Daily Check 및 항공기 정비 등)
- * 회항의 경우 10월 청주 공항 저시정으로 인한 회항 다수 발생 (ex. 회항에 따른 연결지연으로 김포공항 Curfew 제한 인천 회항)

★ 2024년 보고서 접수 현황

이벤트 유형 별 접수 현황

2. 안전 이벤트

이벤트 유형	건 수
항공안전 감독관 점검	57
기내환자 (승무원)	12
기내환자 (승객)	32
산소마스크 오작동	2
비상 장비 사용	34
음주 측정	16
음주 규정 위반	객실 3건
Crew Coordination	10
특이 승객 보고	1
승무원 피로도 관련	15
기타 제안	105

증상	건	증상	건	증상	건
어지럼증	2	코피	1	발작	1
답답함	4	구토	3	저혈당	4
경련	1	오한	4	식은땀	2
호흡곤란	3	고열	1	저혈압	2
가슴통증	1	복통	2	쇼크	1
의식저하	7	저체온	1	간질	1
기절	4	과호흡	3	공황장애	1



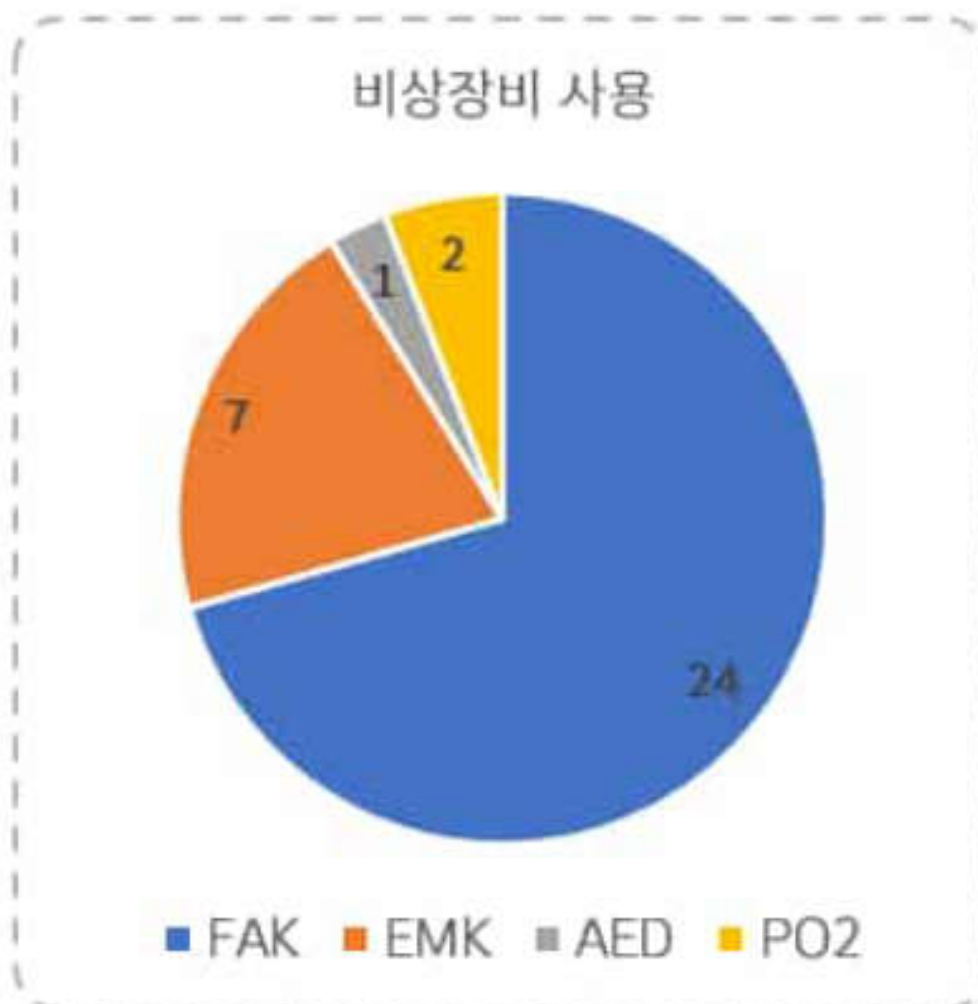
* 기내 환자 (승무원) 12건 중 6건은 '항공기 사고 외 부상'으로 집계

* Crew Coordination 10건 중 7건은 'Mis-communication' 지표로 집계

★ 2024년 보고서 접수 현황

이벤트 유형 별 접수 현황

2. 안전 이벤트 (비상장비 사용)



운항 중 비상장비 사용의
대부분은 구급장비이며, 주요 사용 내역은
아래와 같습니다!



• 비상장비 사용 세부 내역

- FAK : 항히스타민제 19건, 거즈/붕대/반창고 4건, 제산제 1건
- EMK : 대부분 청진기, 혈압계, 펜라이트 사용 (급체 승객 양손을 따기 위해 주사기 사용 1건)
- AED : 간호사 승객의 요청에 의해 AED사용, 분석 결과 제세동 불필요
- PO2 : 공황장애 승객 호흡 곤란으로 요청, 간경화로 인한 복수 및 요로결석 등 지병으로 인한 산소 공급 요청에 의한 사용

-> 항정신성물질, 항정신성약품 또는 호르몬에 영향을 주는 약품의 경우,
산업안전보건파트 주관으로 관리 필요하여 Medical Bag 탑재 불가.

★ 2024년 보고서 접수 현황

이벤트 유형 별 접수 현황

3. 보안 이벤트

이벤트 유형		건 수	이벤트 유형		건 수
항공보안 감독관 점검		5	비 자발적 하기	기상 악화	2
보안장비함 시건장치 고장		41		서류 불충분	1
기내 흡연		17		탐승권 발급 오류	1
자발적 하기	공황장애	11		입국 불가	1
	환 자	6	 보안장비함 시건장치 사용 후 번호 변경 필수 (시건장치 체결 후 비밀번호 입력된 상태로 발견)		
	소지품 분실	3			
	지 연	5			
	개인 사유	4			

* 보안장비함 시건장치 고장의 경우 23년 전체 보안이벤트의 45%를 차지하였으나 24년 3월 중 시건장치 변경 후 전년도 대비 약 20% 감소

★ 보안장비함 시건장치 사용 시 파손 주의

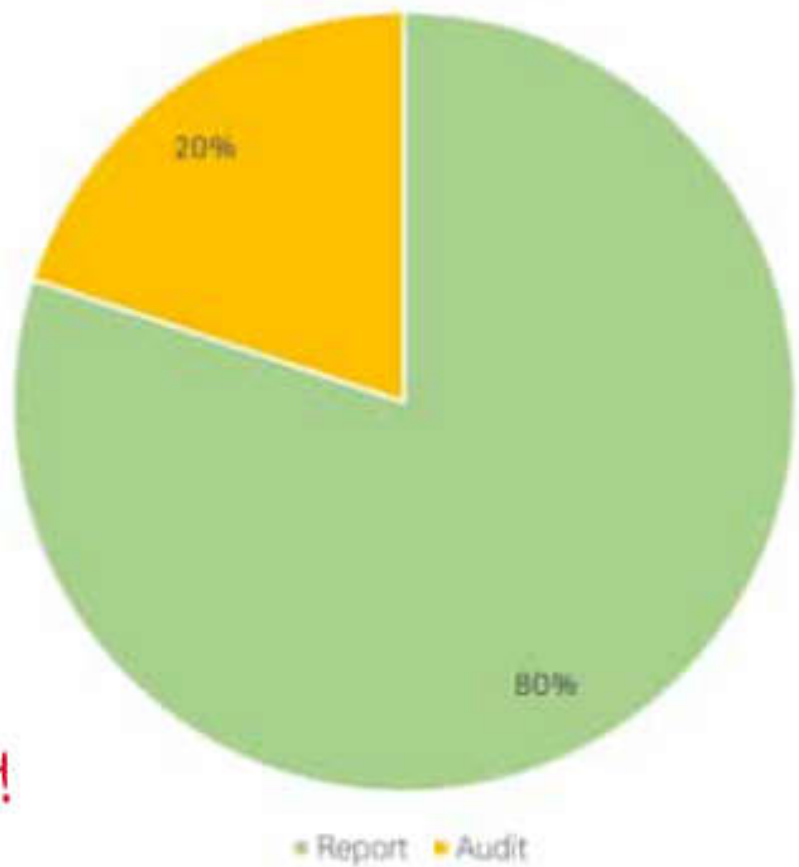
★ 2024년 객실 안전 동향

위해요인 식별 및 위험도 평가 현황

1. 데이터 출처 별 위해요인 현황

안전데이터 출처	위해요인 식별 건 수
보고서 (Report)	173
품질심사 (Audit)	43
총 식별 건 수	216

위해요인 출처



식별된 전체 위해요인(Hazards) 중 80%는
여러분이 작성해 주신 보고서를 통해 식별하였습니다!

2. 위해요인 대분류에 따른 식별 현황



조직적 요인은 '미흡한 안전문화', '항공기 시설 및 설비'
관련 위해요인이 다수를 차지하였습니다.



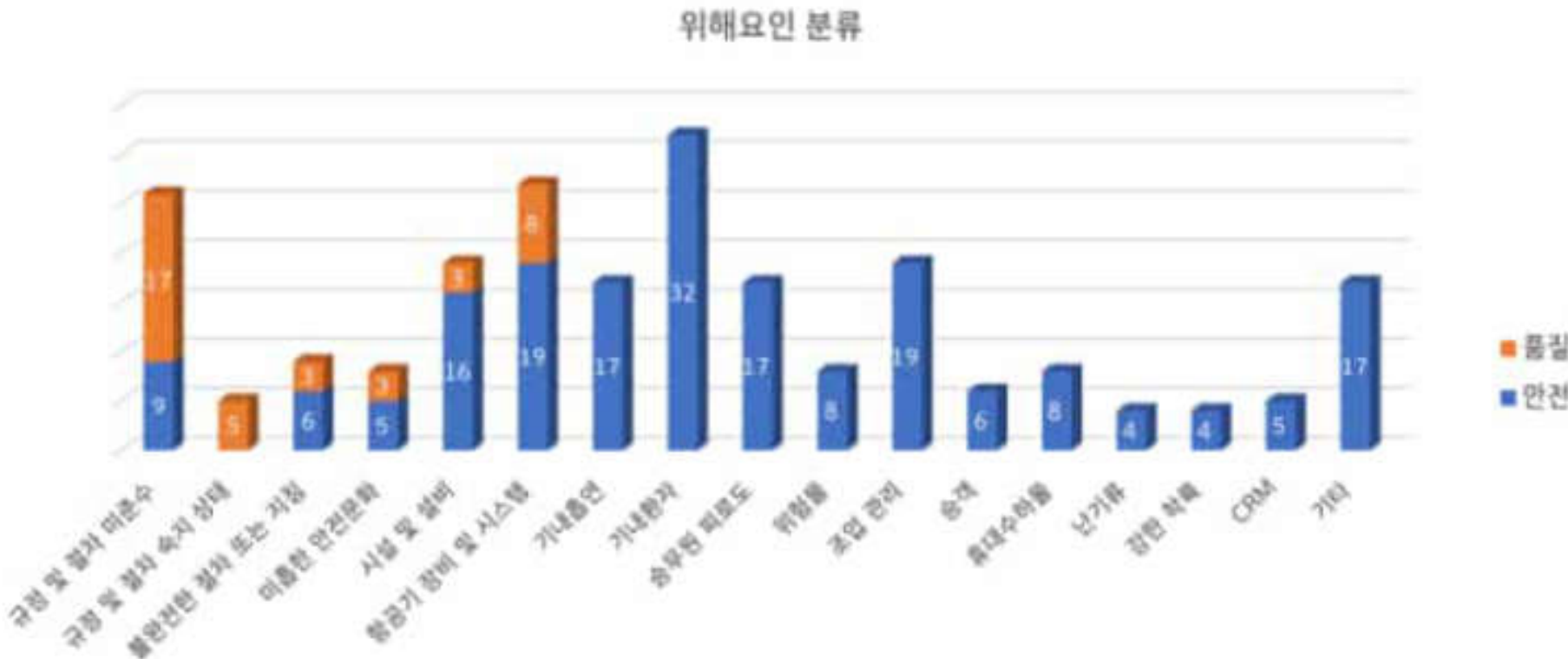
인적요인의 경우 '초기 객실승무원 비행 투입' 및 '피로도' 관련 요인 비율이 대부분

* 조직적(43%) 요인이 가장 많았으며, 승객이나 기상 등
환경적(32%) 요인이 두 번째 비중을 차지하였습니다.



2024년 객실 안전 동향

3. 위해요인 세부분류에 따른 식별 현황



* 식별 된 위해요인(Hazards) 중 '규정 및 절차 미준수', '항공기 장비 및 시스템', '기내환자 관련 위해요인'의 비중이 높음

4. 위험도(Risk) 평가 현황



* 위험도 평가를 실시한 216건 중 75건의 '개선조치 요구(CAR)' 발행을 통해 경감조치를 실시하였습니다!

★ 2024년 객실 안전 동향

2024년 변화관리 실적 현황

1. 신규 노선 개설에 따른 변화관리 현황

변화 관리 주제 등록 현황
[국내선] 김포-부산(GMP-PUS) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 제주-타오위안(CJU-TPE) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천/청주-상하이(ICN/CJJ-PVG) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천/부산-치앙마이(ICN/PUS-CNX) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 부산-연길(PUS-YNJ) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천-정저우(ICN-CGO) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 부산-타오위안(PUS-TPE) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 부산-오키나와(PUS-OKA) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천/부산-구마모토(ICN/PUS-KMJ) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천-가고시마(ICN-KOJ) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천-도쿠시마(ICN-TKS) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천/부산-알마티(ICN/PUS-ALA) 노선 신청에 따른 변화 관리
[국제선] 인천-가오슝(ICN-KHH) 노선 신청에 따른 변화 관리

* 취항 전 선제적으로 안전성 관리를 위해 변화관리를 실시하며, 미취항 노선의 경우 취항 후 100% 이행 완료 예정

★ 2024년 객실 안전 동향

2. 그 외 변화관리 현황

변화 관리 주제 등록 현황
항공기 10대 이상 보유 계획에 따른 변화관리
FAK, EMK 변경에 따른 변화관리
객실본부 선제적 변화관리

- * 각 주제 별 변화관리로 식별된 위해요인의 경우 객실본부 위해요인 식별 현황에 포함하지 않았습니다.
- * 변화관리로 식별된 위해요인에 대한 위험도 평가 및 경감조치는 동일하게 실시하며, 이는 노선 허가 등의 사전 안전성 검토 자료로 활용됩니다!!

★ 2024년 분석 결과 및 향후 계획

Top Hazards & Risk 분석

1. 객실 부문 주요 위해요인 (Top Hazards)

2024년 식별 된 위해요인의 식별 건 수, 심각도, 인과관계, 부문 자체 위험도 경감 가능성 등을 고려하여 다음과 같이 선정하였습니다.

객실 부문 주요 위해요인	
잠재결과에 따른 심각도 기준	청천 난기류 발생 빈도 증가
	높은 신규 인력 비율
위해요인 식별 빈도에 따른 기준	기내 환자 승객
	항공기 시설 및 비상장비 탑재 위치
	업무 절차 미 준수

'청천 난기류(CAT) 발생 빈도 증가' 및
'높은 신규 인력 비율'을 객실 본부 Top Hazards로 선정

2. 객실 부문 Top Risk 분석

Top hazards 에 따른 Top Risk 선정	
Top Hazards	Top Risk
청천 난기류 발생 빈도 증가	승무원 부상
높은 신규 인력 비율	Door 비정상 상황

★ 2024년 분석 결과 및 향후 계획

3. Top Hazard (청천 난기류 발생 빈도 증가)
& Top Risk (승무원 부상) 선정 근거

* 최근 4년 간(2018~2024) 승무원 부상 관련 동향



- * 예측불가 청천 난기류(CAT) 발생으로 인한 부상 증가
- * 최근 4년 데이터에 따르면, 난기류로 인한 부상이 높은 비중 차지
- * Jump Seat 착석 시 좌석벨트 착용 생활화 등 안전 문화 증진 필요

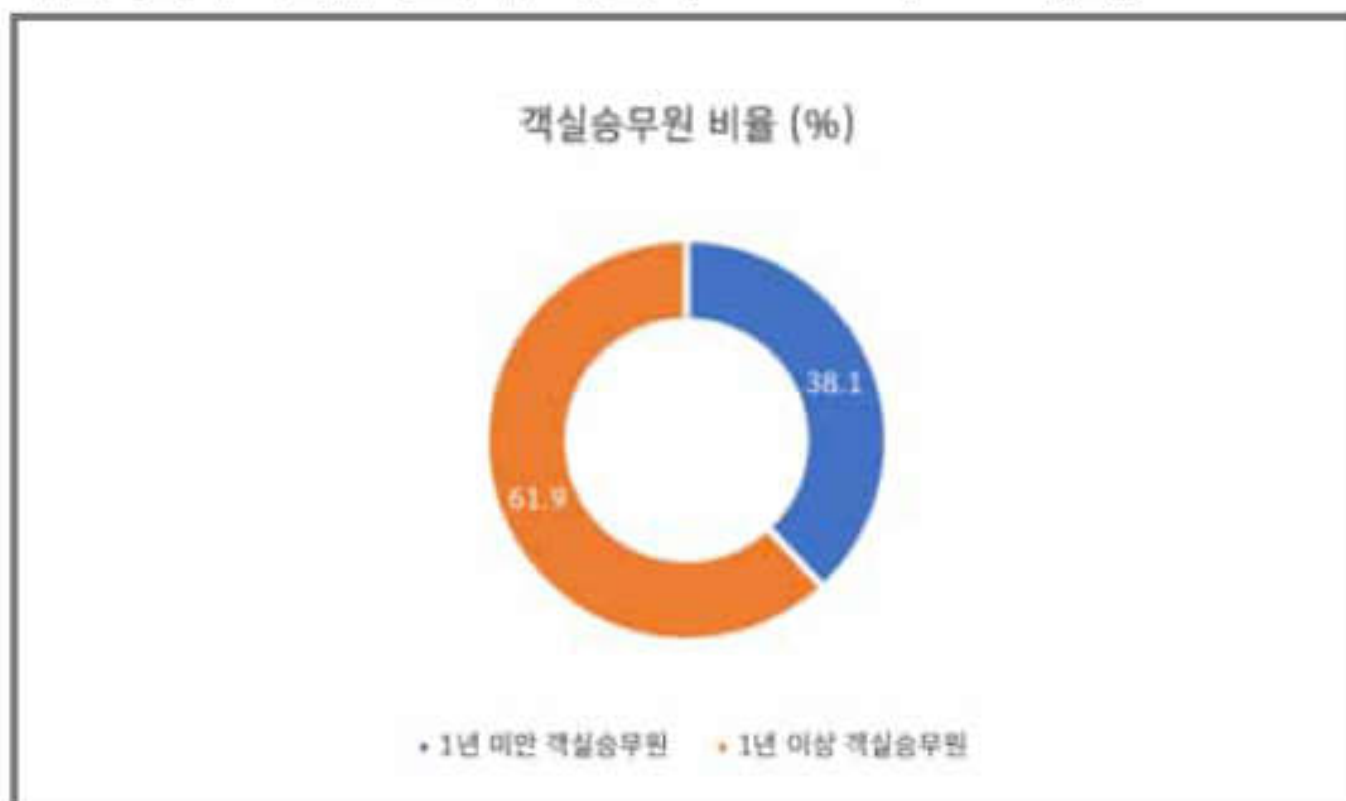
★ 2024년 분석 결과 및 향후 계획

4. Top Hazard (항공기 도입에 따른 높은 신규 인력 비율) & Top Risk (Door 비정상 상황) 선정 근거

* 최근 4년 간(2018~2024) Door 비정상 상황 관련 동향



* 객실 본부 신규 인력 비율 (2025.01 기준)



* 5건의 신규항공기 도입으로 인한 짧은 기간 신규 인력 비율 증가로 인적오류 발생 가능성 증가

★ 2024년 분석 결과 및 향후 계획

2025년 안전 관리 계획(안)

1. 객실 안전간행물 발행

- 분기 별 안전 정보 간행물을 통한 안전 역량 및 문화 증진
- 간행물 내 독자 참여 콘텐츠를 통한 안전 의사소통 강화

2. 객실본부 Safety Key Point 운영

- 간결한 키워드 위주의 강조사항을 통해 Remind 효과 기대

3. 환자 발생 시 처리절차 강조 및 강화

- 24년 CSR 접수 건 중 기내환자 승객 보고 28건 발행 (회항 1건)으로 강화 필요

4. 항공기 시설 및 비상장비 탑재 위치 등 사전 검토 강화

5. 객실승무원 부상 예방 관리 강화

- 객실승무원 부상 발생 시 객실 자체 안전 조사 실시 및 데이터 관리 등 계획 수립

6. 객실 안전 정보 챗봇 고도화

- 안전 정보 범위 확대, 답변 신뢰도 향상 예정

7. 정상 시 Door Operation 절차 강화

- Door Operation 절차 개정 및 2인 1조 조작 강조

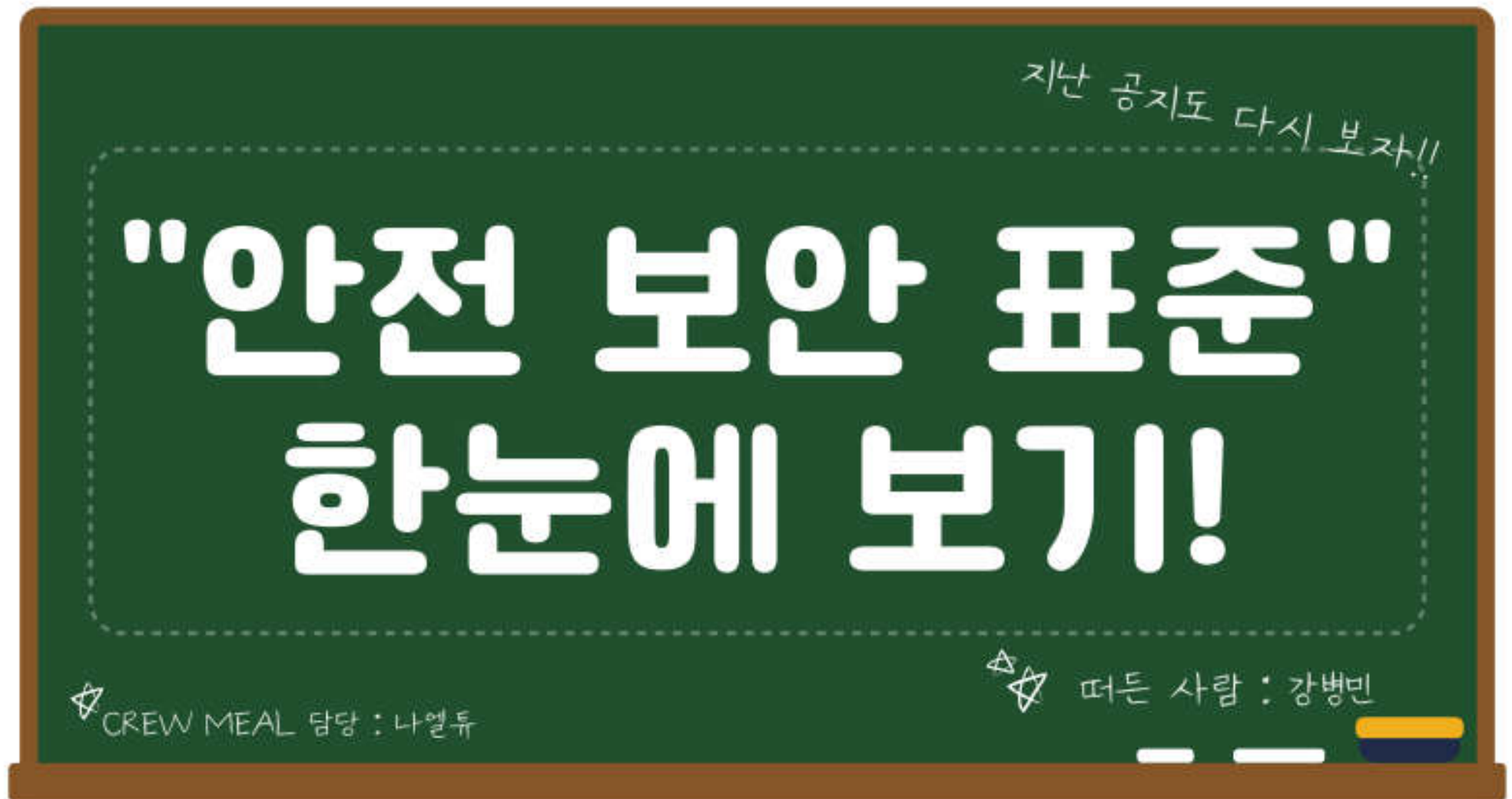
8. 신규 채용 인력 관리 강화

- 24년 식별 된 위해요인을 바탕으로 품질 심사 강화 등 계획 수립



안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

지난 공지도 다시보자!!
한눈에 쉽게 보는 공지사항 리마인드!!



안전 (Safety)

12월 안전 공지사항 알아보기!

01. 탑승교 오작동 시 처리 절차 안내

탑승교 오작동 사례 보고에 따라 해당 사례 공유 및 오작동 시 절차 안내

02. 표준브리핑 자료 내 '난기류 정보' 확인 강조

객실 브리핑 시 '난기류 지도' 확인 절차 누락 사례 발생에 따른 난기류 지도 확인 방법 안내 및 확인 강조

03. 12월 Safety Case Study (난기류)

24년 11월 프랑크푸르트로 향하던 항공기가 CAT를 만나 승객 및 승무원 부상발생 (승객 5명/ 승무원 6명)

04. 안전문화 증진을 위한 크로스백 파우치(친환경 소재) 배포 안내

안전보안실에서 안전문화 캠페인으로 친환경 파우치를 배포하였습니다. (후파우치 꾸미기 캠페인 실시 예정)



12월에는 유독 난기류 관련 공지사항이 많았던거 같습니다!
추운 겨울철에는 난기류가 더 심해지는데요, 앉아 있을 때는 항상 좌석벨트와 어깨끈을 착용해 주세요!!

★ 표준브리핑 자료 내 '난기류 정보' 확인 강조

난기류에 대한 경각심을 고취하고, 기내 서비스 시 난기류 정보를 참고하여 부상을 예방하도록 객실 표준 브리핑 자료를 통해 난기류지도를 확인하도록 하고 있습니다.

다만, 정확한 난기류 정보 확인 방법이 어렵고, 난기류 정보 사이트의 오류로 생략하는 사례가 다수 발생하고 있습니다.

국제선 난류 예측 사이트에서 **상단의 Valid Time이 회색으로 비활성화 되는 경우는 오류가 아니며, 가장 위쪽 시간이동에서 '현재' 기준 -/+6H를 눌러 활성화 할 수 있습니다.**

다만, 난기류 지도 화면이 로딩으로 지연되는 경우는 사이트 오류로 이때 '국내선 난류 예측'의 '동아시아' 카테고리를 참고하여 확인할 수 있습니다.

'난기류 지도' 사용법이 궁금하시면 언제든지 '객실안전표준파트'로 문의주시기 바랍니다.^^

보안 (Security)

12월 보안 공지사항 알아보기!

01. 2024년 11월 객실본부 자체 보안 활동 결과

보안 점검 대비를 위한 객실 자체 보안 활동 결과 공유 (위해물품 1회/ 비인가자 출입 3회 모두 인지)

02. 항공기 계류 중 신분 확인 강조 안내

항공 보안 감독관 점검 결과에 따른 지상에서 항공기 출입 인원 신분 확인 강조

03. 항공기 조종실 출입 시 커튼 사용방법 안내

HL8700 항공기 전방 커튼 설치 위치에 따라 조종실 출입 시 커튼 사용 방법 안내

04. Cart 및 Carrier box 탑재 확인 강조

비행 전 보안점검 시 Cart 및 Carrier box 뒤 공간 확인 누락으로 뒷쪽에 탑재된 기물의 Seal 미확인 및 미개봉 발생

05. [보안지시] 설연휴 대비 관계기관 합동 항공보안 특별점검 실시 알림

국토교통부 설 연휴 대비 관계기관 합동 항공보안 특별 점검 실시 공문에 따라 객실 내 보안 활동 강조



특히 지상에서 계류중 객실 보안 활동에 대해 많이 강조되었습니다. 보안 점검, 출입 인원 신분확인, 조종실 출입 시 절차 리마인드 잊지 마세요!!

★ 2024년 11월 객실본부 자체 보안활동결과

서울지방항공청 불시 보안점검에서 기내 보안점검에 대한 개선권고 발행 후 객실 보안 역량을 강화하기 위한 노력으로 지난 24년 6월 부로 객실본부 자체 보안활동을 실시하고 있습니다.

이는 승무원 여러분을 지적하기 위함이 아닌 불시 점검 등 갑작스러운 점검 환경에 익숙해지기 위한점 양해해 주시기 바랍니다. 바쁜 그라운드 타임에도 불구하고 적극적인 협조 감사드립니다.

11월에는 총 3번의 보안활동이 있었습니다. Overhead bin의 사각지대에 은닉한 위해 물품은 적극적인 보안 점검으로 확인할 수 있었습니다.

또한, 비인가자 출입 시도 역시 선제적인 신분증 확인을 통해 대응 역량을 확인할 수 있었습니다.



overhead bin과 같이 시야보다 위쪽에 위치한 곳을 점검할 경우 승객 좌석 등을 활용하여 안쪽까지 살펴주시고, 지상에서 출입 인원 통제 시 신분증을 확인 후 출입할 수 있도록 확인해 주시기 바랍니다!

표준 (Standard)

12월 표준 공지사항 알아보기!

01. 정상 시 Door Open 절차 예외사항 안내

케이터링 조업, 쓰레기통 교체 등 사유로 계류 중
Door Open 시 'Fasten Seat belt Sign' 확인 생략

02. Door mode 변경 및 Open 절차 개정 안내

Door 비정상 상황 발생 예방을 위해 Door Mode 변경 절차
및 Door Open 절차를 2인 1조로 변경



Door 관련 절차가 많이 변경되었습니다!
익숙한 절차가 변경되면서 인적 오류가 발생할 가능성이 높아진 만큼
반드시 2인 1조로 상호 Cross Check 하는 문화가 정착될 수 있도록 부탁드립니다!!

PS. Door Open 시에는 항상 낙상에 주의하시고 'Assist Handle'을 꼭 잡아주세요!

★ Door mode 변경 및 Open 절차 개정 안내

Door mode(Slide mode)를 변경하는 절차와 Door open 시 비정상 상황을 방지하기 위해
2025년 1월 부터 변경된 절차를 시행합니다!

Door mode 변경 시, 바뀌야 할 Mode를 명확하게 인지할 수 있도록 사무장의 PA 내용을
개정하였습니다. ("Cabin crew stand by, Safety check to armed/disarmed mode")

또한, 동시에 Door mode를 변경하는게 아니라 한 쪽 Door 씩 2인 1조로 변경 합니다.
L side에서 R side 순서로 변경한 후 상호 Cross check하는 승무원이 잘 확인할 수 있도록
한 쪽으로 밀착하여 'Red warning flag'와 'Slide mode'를 가리지 않습니다.

Door open 시에도 반드시 2인 1조로 상호 확인! 잊지마세요!



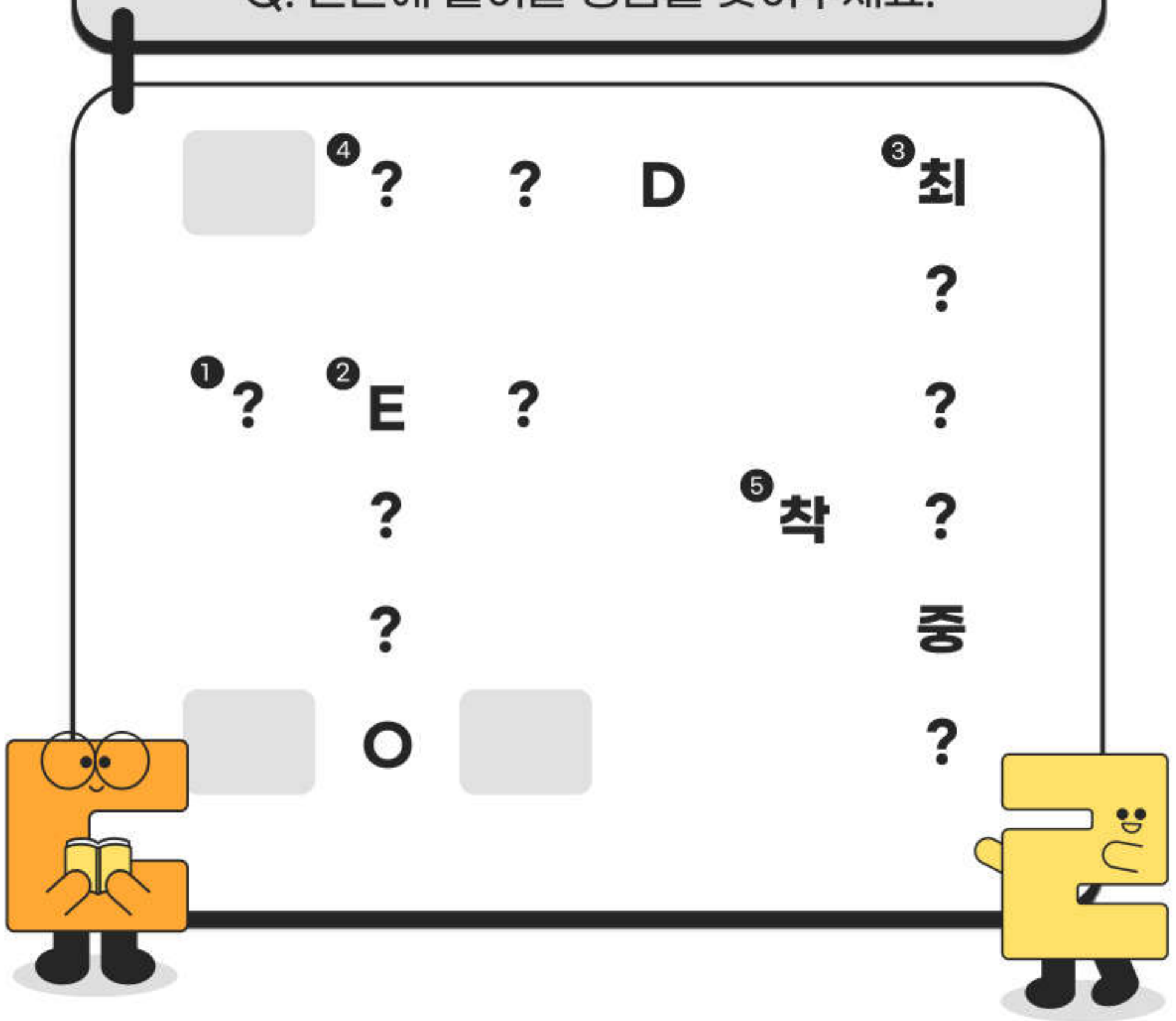
쉽게 배우는 항공용어 낱말 퍼즐!



재미있게 즐기는 항공 용어!!

가로세로 항공용어

Q. 빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요.



★ 정답은 'Safety Star' Rev.02에서 공개됩니다!!

• 정답을 맞춰봐요! •

힌트를 말해줘



가로 1번

정해진 조건하에 항공기의 장비, 계기, 부품 등 결함 발생 시 항공기 운항에 관한 사항을 규정하고 있는 문서

세로 2번

쌍발 이상의 터빈엔진 항공기 운항 시, 항로상 교체공항까지의 회항시간이 운영국가가 수립한 기준시간보다 긴 경우에 적용하는 항공기 운항

세로 3번

항공기가 안전하게 이륙할 수 있는 최대 항공기 중량을 말하며, 약어는 MTOW 이다.

가로 4번

공항의 주기장, 유도로 및 활주로 등 부적절한 위치에서 발견되어 장비를 손상시키거나 인명을 상하게 할 수 있는 물체

가로 5번

항공기가 공항에 접근하여 최종 진입 경로를 규정대로의 속도와 순서에 따라 비행하여 활주로 말단부 지점을 정상적으로 통과하여 침하속도를 줄이고 접지하여 완전히 정지할 때까지의 일련의 조작



무엇이든 물어보세요!

안전무물 보안무물



자니...?

오전 2시 22분



무슨일이야?

오전 2시 24분



MEL이 뭐야?

오전 2시 30분



...챗봇 ㄱㄱ

오전 2시 34분

'객실 안전 정보 챗봇'의 '담당자 대화하기'를 통해
접수된 개별 질문에 대한 궁금증을 해결하는 시간 :)



지금 바로 가기!



안전, 보안 무물! 무엇이든 물어보세요!

★ 안전, 보안 무물! 어떻게 물어봐요?

안녕하세요! 'Safety Star' 입니다! [안전, 보안 무물!]은 그동안 객실 안전 정보 챗봇에서 1:1 채팅으로 질의 응답한 궁금증 들을 다같이 공유했으면 하는 취지로 준비한 코너입니다!

뿐만 아니라 담당자 대화하기가 아닌 챗봇이 받은 질문 중 데이터 부족으로 답변 하지 못한 학습 대기 리스트를 참고해서 만들었습니다.

앞으로도 객실 안전정보 챗봇 많이 활용해 주세요!!^^



안전핑♡

챗봇에 면세 판매 시 궁금한점이나,
노선 특이사항 등 궁금한 점을 물어봤는데
답변을 못들었어 ㅠㅠ

Safety Star

객실 안전정보 챗봇 'Safety Star'는
안전 보안 관련 정보를 제공하기 위한 소통
채널로 만들어 졌어!
마음같아서는 궁금해 할만한 업무 지식이나
노선 정보, 서비스 관련 궁금증도 알려주고 싶지만
모든 정보를 다룰 수 없는 점 이해 해줘 ㅠㅠ

Safety' Star
Cabin Safety & Security

실제 질문과 답변을 정리하여 재구성하였습니다.

★ 챗봇에 어떻게 질문해야되는지 모르겠어



안전핑♡

저번에 궁금한게 있어서 엄~청 길게 질문 했는데 답변도 안해주고, 가끔 질문하면 동문서답 하던데?

Safety Star

Safety'Star
Cabin Safety & Security

챗봇에 질문하는 방식은 크게 두가지인데
첫번째, 인공지능 챗봇에게 물어보기
두번째, 담당자 대화하기(상담사 연결)가 있어,

챗봇은 질문에 있는 '키워드'의 조합을 통해
사전에 등록해 놓은 데이터 중 가장 유사한 내용을
답변하게 설정되어 있어.

그래서 서술형이 아닌 '키워드'로 검색하면돼!
예를 들어 '**화장실 거울 뒤 보안점검 방법**'이
궁금하다면

**화장실 거울 뒤 보안점검 / 화장실 보안점검 /
화장실 거울 뒤 / 화장실 거울 / 화장실 / 거울**
이런식으로 단어와 단어의 조합으로 검색할 수 있어

궁금한 내용이 길다면 '**담당자 대화하기**' 기능을
사용해서 담당자와 1:1 채팅으로 물어볼 수 있어!!

★ 화장실 보안점검 시 **PAX CALL** 점검 매 편 꼭 해야돼?



안전핑♡

있잖아... 우리 첫 레그 화장실 보안 점검 때 PAX CALL 점검 하고, 그 다음 레그도 점검 하는게 보안 규정에 나와있는거야?

Safety Star

Safety'Star
Cabin Safety & Security

우리가 화장실 보안점검 시 PAX CALL 확인하는거..

사실 보안 점검이 아니라 PAX CALL 이 항공기 설비 및 시스템의 일부이기 때문에 비행 전 점검 시 점검하는거야 인터폰 시스템 점검 하는 것 처럼,

다만, 동선을 고려해서 화장실 보안점검 할때 같이 하고 있고,

당연히 연결 편 출발 전 보안점검 때에는 안해도 돼!



안전핑♡

아~~ PA 나 PRAM, Water Boiler 점검 같은 개념이구나!! 이해 했어!! 고마워!

★ 지연 상황에서 보딩중에 **Door mode** 변경 **PA**가 나오면?



안전핑♡

오늘 지연되서 급하게 보딩 중에, 승객 짐케어 도와드리다가 Door mode 변경 PA가 나왔는데, 승객 착석 및 짐 보관 마무리가 우선일까? (Push back 하면 다치실 수도 있으니까)

아니면 즉시 중단하고 Door mode 변경하러 가는게 우선일까?

Safety Star

Safety'Star
Cabin Safety & Security

우선 원칙적으로 모든 승객이 착석 후 짐보관이 완료된 후 Door close 및 Mode 변경을 하는게 맞아

하지만, 국내선 같은 경우 몇 분 차이로 야간 운항 제한에 걸려 인천 공항으로 회항하는 경우도 있어서 현실적으로 급하게 달는 경우가 종종 발생하곤 해,

이때, 짐보관의 경우 승객 스스로 할 수 있기 때문에 양해를 구하고 Door mode 변경을 해야해
Door 에 대한 1차 책임은 담당 승무원에게 있고, Door mode 변경 시 2인 1조가 원칙이거든

단, 사무장님은 최종적으로 승객의 착석 상태와 짐보관 상태를 확인 후 기장님에게 Push back 준비 완료 보고를 해야 겠지?

★ CCOM에 나오는 CAA 감독관은 누구?



안전핑♡

CCOM을 보다보니까 감독관의 종류 중에 CAA 감독관이라고 있던데? CAA감독관은 어디 소속이야?

Safety Star

CAA는 'Civil Aviation Authority'의 약자로 쉽게 말해 여러 국가의 '민간 항공청'을 뜻해!

우리나라의 국토교통부(MOLIT), 미국의 연방항공청 (FAA), 중국의 민용항공총국(CAAC), 일본의 국토교통성(MLIT), 영국의 민간항공국(CAA) 등이 있어.

CAA 감독관은 항공 안전 감독 활동을 수행하고, 출입시 신분증 확인 후 객실안전자율보고(CSR)을 작성하면 돼!!

Safety' Star
Cabin Safety & Security



안전핑♡

우리나라 항공안전감독관이랑 비슷하구나! 신분증 확인 잊지 않을게!

★ 좌석하단에 짐보관을 위한 고정장치의 정식 명칭은?



안전핑♡

좌석하단에 짐보관을 위한 고정 장치가 있는데 정식 명칭이 뭐야?

Safety Star

좌석하단에 보면 짐이 전방이나 측면으로 움직이는 것을 방지하기 위한 프레임이 있는데 이걸 'Baggage Bar'라고 해
보안 점검 할 때 실수로 밟으면 파손 될 수 있으니 주의해야돼~

Safety'Star
Cabin Safety & Security



안전핑♡

알려줘서 고마워~~~ 이번에는 여기까지!
다음에 궁금한거 준비해서 또 연락할게!!

여러분이 궁금한 것들 챗봇을 통해 많이 물어봐 주세요!!

2 0 2 4 하 반 기 객 실 안 전 포 상

2024

CABIN SAFETY AWARDS



Safety Star

Cabin Safety Awards

Guk, Jiyeong

위 사람은 객실안전 자율보고를 통해
항공기 Door Operation 절차 개선 및
안전 문화 증진에 기여하여 본 상장을 수여함

2025년 01월 08일

이스타항공 객실 본부
본 부 장

남 궁 수



CAB-2024-2-2

안전 활동
정다운 주니어사무장
유미진 객실승무원
김가영 객실승무원
김채원 객실승무원

Safety Star

Cabin Safety Awards

Jeong, Daeun Yu, Mijin
Kim, Gayoung Kim, Chaewon

위 사람은 24년 7월 11일 ZE512편 리튬배터리
불꽃/연기 발생 시 신속한 초기 대응으로 기내
화재 발생을 예방하여 객실 안전성과 관리에
크게 기여하여 본 상장을 수여함

2025년 01월 08일

이스타항공 객실 본부
본 부 장

남 궁 수



집중탐구-그것이 알고싶다!

집중탐구

그것이 알고싶다!

- ☒ '항공유의 모든 것'
- ☒ 객실안전표준파트

☎ 제보: 02-3660-3983

항공유의 모든 것!

No. 01

January, 2025

객실안전표준파트 강병민



안전 운항을 위한 원동력 '항공유'에 대해 알아보자!

”

비행 전 점검을 하다보면 자연스럽게 급유하는 장면을 접하게 되는데요.
혹시 자세히 보신적 있으십니까? 아마 대부분은 급유 과정을 자세히 본 적이 없으실 겁니다.
우리를 목적지까지 갈 수 있게 해주는 원동력 '항공유'!
오늘은 항공유에 대해 알아보겠습니다!

우리가 일상적으로 이용하는 자동차와 항공기의 운영 환경은 큰 차이가 있는데요.
항공기가 운항하는 고고도에서는 영하 50도 이하의 낮은 기온으로 인해 얼거나, 침전물이 생길 수 있고, 지상의 20% 수준의 낮은 기압은 연료의 끓는 점을 낮춰 휘발성이 강해지고 연료 내 기포가 생겨 연료의 흐름을 방해하게 됩니다.

이러한 이유로 항공기에는 일반적으로 사용하는 휘발유(가솔린)나 경유(디젤)가 아닌 '항공유'를 사용합니다.

'항공유'는 어떻게 만들어 질까?

”

요즘은 찾아보기 힘들지만 예전에 가정집에서 쓰던 기름난로와 항공기가 같은 기름을 사용한다는 사실 알고 계셨습니까?

'항공유'의 정체는 바로 난로 등 가정용 연료로 주로 사용되던 '등유' 입니다!

등유는 케로신(Kerosene)이라고도 하며, 등유는 원유를 정제하는 과정에서 휘발유(가솔린)와 경유(디젤) 사이에서 얻을 수 있는데요.

등유(케로신)는 휘발유(가솔린)에 비해 탄소 수가 높고 무거워 낮은 기압에서도 잘 버틸 수 있습니다.

이러한 특성을 가진 등유(케로신)에 **어는점을 낮춰주는 '빙결방지제', '산화방지제', '정전기방지제', '윤활성 향상제' 등의 첨가제를 넣어주면 비행 중에도 얼거나 휘발되지 않는 '항공유'가 완성됩니다!**

이러한 항공유는 30가지가 넘는 국제 품질 규격을 충족해야 하는데 '인화점'도 그중 하나입니다.

급유하거나, 이송하는 과정에서 스파크 등에 불이 붙지 않도록 인화점을 40도 이상으로 높게 만듭니다. 그래서 항공유는 쉽게 불이 붙지 않는 특성이 있습니다.



원유의 **분별증류***에 따른 석유제품



*분별증류(Fractional Distillation, 分餾蒸留) : 서로 잘 섞여 있는 액체혼합물을 끓는점 차이를 이용해 분리하는 방법

출처 : SKinno News

모든 항공기가 항공유를 사용할까?

”

우리가 운영하는 제트 여객기의 경우 등유 항공유(JET A-1)를 사용하지만, 경비행기나 헬리콥터와 같은 경우 '항공 휘발유'를 사용하며, 군용기의 경우 같은 등유 항공유인 JP-5/JP-8을 사용하지만 극한의 환경을 견디기 위해 다른 첨가제를 사용한다고 합니다.

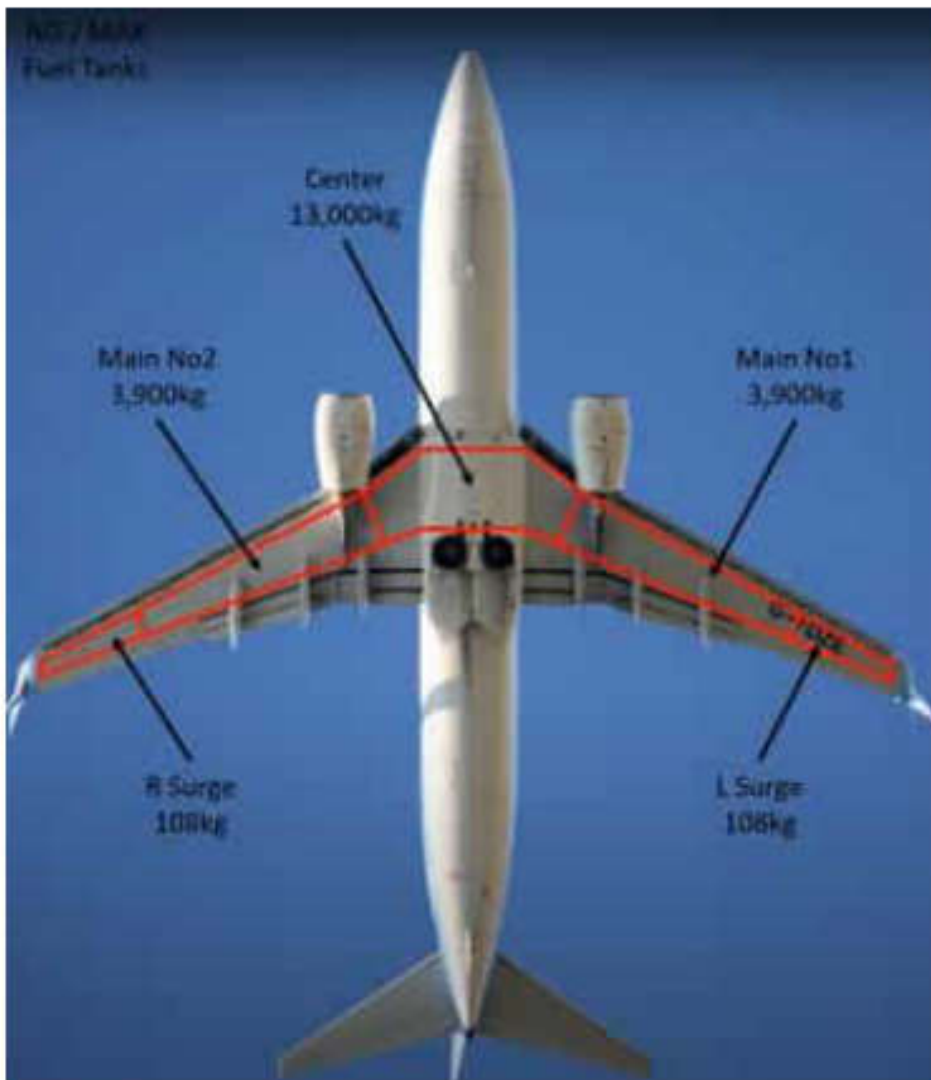
얼마나 많이 탑재될까?



우리가 타는 B737 항공기에는 얼마나 많은 연료가 탑재될까? 라고 생각해 보신적 있으시죠.
기종마다 다르지만 B737 NG/MAX의 경우 최대 약20.800kg(20.8t) 정도 탑재됩니다.
이는 최대이륙중량의 약 25%정도 되는 양입니다!

하지만, 무조건 많이 싣는다고 좋은건 아니겠죠?
연료가 많으면 항공기 무게가 증가하고 높은 엔진 출력을 필요로 하기 때문에 연료 효율이 저하되고, 너무 딱 맞게 탑재할 경우 변수가 생겼을 때 최소 연료가 부족할 수 있어 안전성이 저하됩니다.

따라서 항공기 연료는 충분하지만 과하지 않게 급유해야 합니다!



출처 : Boeing737 Technical Channel

어디에 탑재될까?



항공기 연료는 날개에 있는 연료 탱크에 탑재되며, 무게 대칭을 맞춰주고 날개의 파손을 방지하는 역할을 하기도 합니다.

항공기의 연료 탱크는 아래 사진과 같이 여러개로 나뉘집니다.

1. 주 연료탱크(Main Tank)
연료의 대부분을 차지하며 양 날개 쪽에 있습니다.
2. 중앙 연료탱크(Center Tank)
날개의 중앙부에 위치해 있고 연료이송 계통으로 엔진에 연료를 공급합니다.
3. 리저브/보조 탱크(Reserve/Auxiliary Tank)
날개의 바깥쪽에 위치하고 있으며, 연료를 Main Tank로 이송시켜 엔진에 공급되도록 설계되었다.
4. 벤트 서지 탱크(Vent Surge Tank)
연료를 저장하지는 않으며 환기 중에 유출되는 연료를 일시 보관하는 용도로 사용된다.
5. 수평꼬리날개 탱크
(Horizontal Stabilizer Tank)
최신 항공기에는 수평꼬리날개의 구조 일부에 연료를 적재하여 항속거리를 연장하고, 비행 중 무게중심을 조절한다.

Tank Capacities

1/200: $4,300 + 4,100 + 4,300 = 12,700\text{kg}$
(2 bag ctr bays)

200Adv: $4,300 + 5,400 + 4,300 = 14,000\text{kg}$
(3 bag ctr bays)

200Adv: $4,300 + 7,000 + 4,300 = 15,600\text{kg}$
(3 bag integral)

Classics (3 tank): $4,600 + 7,000 + 4,600 = 16,200\text{kg}$

Classics 4th tank: $1,185 + 16,200 = 17,300\text{kg}$

NG & MAX: $3,900 + 13,000 + 3,900 = 20,800\text{kg}$

NB. Surge tanks are not part of the usable fuel total

어떻게 탑재할까? '항공기 급유' 99

공항에서 항공기에 급유하는 모습은 많이 보셨을 텐데요 이 연료는 어디에 저장되어 있고 어떻게 운반될까요?

인천국제공항의 경우 항공유 저장 시설이 있고, 인천 소재 각 정유사에서 송유관을 통해 공항 저장 시설로 공급하고 저장된 항공유는 지하 송유관을 통해 각 항공기 주기장에 위치한 급유전으로 보내지며 이때 송유관은 급유를 위해 항상 높은 압력으로 가압되어 있어 24시간 고속 급유서비스를 받을 수 있습니다.

급유전이 설치되지 않은 공항이나 주기장의 경우 우리가 잘 알고 있는 Tank Lorry 형태의 급유차를 통해 항공유를 운반하고 급유하게 됩니다.

이러한 항공기 급유는 아무나 할 수 없는데요 항공사와 계약한 급유 조업사에서 급유를 하며, 특정 교육을 이수한 인원에 한해서 급유할 수 있습니다!

항공기에 탑재되는 연료량은 엄청나지만, 급유에 사용하는 호수는 주요소에 있는 주유기 호스보다 훨씬 굵고 높은 압력으로 빠른 급유가 가능합니다.



인천국제공항 급유시설 (출처 : 인천국제공항공사)



인천국제공항 급유전을 통한 급유 (출처 : 중앙일보)



Tank Lorry 형태 급유차 (출처 : 제주노컷)

★ 급유차 Tank 겉면에 여객기용 항공유를 뜻하는 'JET A-1' 표시를 확인할 수 있다.

여기 연료 추가해주세요~~~ 99

운항 승무원이나 운항관리사가 연료를 요청할 때는 무게 단위(kg)로 요청하는데요 '부피'의 경우 온도 차이에 따라 차이가 발생할 수 있기 때문에 정확한 양을 요청하기 위해서입니다.

단, 급유 시에는 지상조업사가 이를 부피로 환산하여 급유하게 된답니다.

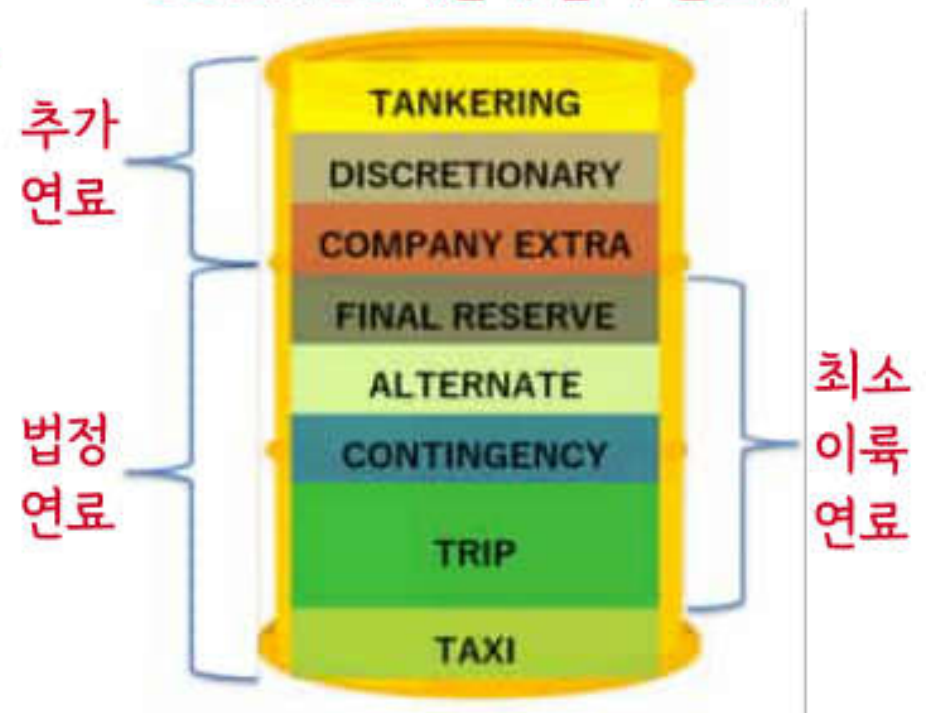
탑재 연료량은 어떻게 정할까? ”

항공기가 목적지까지 안전하게 가기 위해서는
적정한 연료를 탑재해야겠죠?
항공기는 자동차와 달리 연료 소모량이 엄청난데요
자동차 연비의 약 150배 라고 합니다.
(자동차 1L 당 약10km / 항공기 1L 당 약 62m)
빠른 속도로 연료를 소모하는 항공기 연료 탑재량
어떻게 정해야 할까요?

목적지까지 가기 위해 필요한 연료는 오른쪽의
그림과 같이 구분할 수 있는데요.

- 이륙 전 지상 이동 시 사용 할 '**Taxi Fuel**'
- 출발지에서 목적지까지 가는데 필요한 '**Trip Fuel**'
- 운항 중 계획된 고도보다 낮게 날거나, 난기류 회피 등에 필요한 추가 연료를 고려하여 Trip Fuel의 일정 비율을 추가 탑재하는 '**Contingency Fuel**'
(약 3~10% 적용, 보통 5% 내외)
- 목적지 공항의 상황으로 인해 착륙하지 못하고 대체공항으로 향할 경우 목적지 공항에서 대체공항까지 가는데 필요한 연료량인 '**Alternate Fuel**'
- 대체 공항 도착 후 선회할 것을 고려하여 탑재 되는 예비 연료 '**Final Reserve Fuel**'
(섭시 15도 기준, 1,500ft에서 30분 정도 체공)
- 위에서 언급한 Taxi Fuel ~ Final Reserve Fuel 까지가 **법적으로 반드시 탑재되어야 하는 법정 연료이며**, 여기서 Taxi Fuel을 제외한 양이 **최소 이륙 연료** 입니다.

Block Fuel (전체 탑재 연료)



여기서 끝이 아닙니다!

'법정 연료' 외에 추가로 탑재되는 연료를
추가연료라고 하는데요! 추가 연료의 종류는
다음과 같습니다.

- 항공사가 축적한 데이터를 바탕으로 추가하는
여분의 연료를 '**Company Extra Fuel**' 이라고
하며 명칭은 항공사마다 상이합니다.
(ex. A공항은 항상 혼잡하니까 연료가 추가로
필요하겠지?)
- 운항승무원 또는 운항관리사가 여러 상황을 고려
하여 추가하는 연료인 '**Discretionary Fuel**'
- 연결편에 필요한 연료를 부분적 또는 전체적으로
추가하는 '**Tankering Fuel**'가 있습니다.
(급유 비용, 정시성 확보, 급유 시설 문제 등)

이와 같은 법정연료와 추가연료를 모두 합쳐
'Block Fuel' 이라고 합니다!

'항공유' 얼마면 되겠니?

”

운전하다 주유소마다 다른 가격에 조금이라도 더 싼 곳을 찾아가 본 경험 다들 한 번쯤은 있으시죠?
그렇다면 항공기에 들어가는 항공유 가격은 어떻게 정해질까요?

항공유가는 싱가포르에서 거래되는 가격을 기준으로 책정되는데 이를 'MOPS'라고 합니다.
MOPS는 Mean of Platt's Singapore의 약자로 싱가포르 국제 석유시장에서 거래되는 가격지표입니다.
싱가폴은 지리적 이점과 편리한 항만시설로 인해 일찍부터 대형 정유사들의 석유 저장기지로 이용되면서
석유산업이 발달했고, 아시아지역의 대표적인 석유제품(항공유 포함) 거래 시장으로 자리매김 했습니다.

우리가 잘 아는 유류할증료도 전 월의 MOPS 를 기준으로 책정되게 되어있습니다.
(전 전월 16일~직전 월 15일 기준)
일반적으로 원유는 Barrel(158.9L) 단위로 거래되지만,항공유는 Gallon(3.785L) 단위로 거래됩니다.
지금 항공유 가격이 궁금하시다면 IATA 홈페이지를 통해서도 국제 항공유가를 확인할 수 있습니다!

Jet Fuel Price Monitor



This Jet Fuel Price Monitor provides the latest price data from the leading energy information provider [Platts](#). The Jet Fuel Price Index and price data show the average prices paid at the refinery for aviation jet fuel for the reported week.

Please note that we are unable to provide historical price data; for additional fuel price information visit the [Platts jet fuel microsite](#).

For any questions relating to this analysis, please contact the IATA Fuel Team: fuelteam@iata.org

Fuel Price Analysis

The global average jet fuel price last week rose 5.6% compared to the week before to \$99.91/bbl.

Week ending 17 Jan 2025	Share in Global Index	Weekly Average Price			Index Value (Year 2000 = 100)	Weekly Average Price versus		
		cts/gal	\$/bbl	\$/lt		prior week's average	prior month's average	prior year's average
Jet fuel price	100%	237.88	99.91	788.08	273.1	5.6%	11.8%	0.9%
Asia & Oceania	22%	230.80	96.98	768.12	277.1	8.0%	9.8%	1.2%
Europe & CIS	28%	238.06	99.14	782.25	267.1	6.4%	11.9%	-1.2%
Middle East	5%	221.26	92.93	734.12	277.5	5.7%	7.2%	-2.5%
North America	39%	244.20	102.57	810.27	272.7	4.7%	13.3%	2.6%
Latin & Central America	4%	250.74	105.31	831.97	291.7	5.7%	12.5%	1.7%
Africa*	2%	235.17	98.77	779.88	97.8	8.3%	N/A	-2.2%
Oil Price (Dated Brent)			82.47			5.4%	11.3%	2.1%
Crack Spread			17.44			6.2%	12.8%	-4.7%

*The Africa index was launched on 2 January 2025, carved out from the Middle East and Africa index. Because of its newness, its values are indexed to its 2024 annual average value, unlike the other regional indices, which are indexed to their respective average annual values in 2000.

IATA Jet Fuel Price Monitor (출처 : IATA)

항공유의 미래 '바이오 항공유(SAF)'

”

마지막으로 차세대 항공유인 '바이오 항공유'에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

저 탄소, 지속 가능 항공유, 친환경, ESG 여러가지 키워드를 가지고 있는 바이오 항공유 대체 뭘까요?

앞서 설명한 것처럼 항공기의 경우 1L 당 연비가 약 62m로 아무리 좋아도 200m를 넘지 않는다고 하는데 일반 승용차가 1L 당 약 10km 정도 주행하는 것을 생각해 봤을 때 엄청난 양의 연료를 사용하게 됩니다.

유럽 환경청에서 조사한 교통수단 별 이산화탄소 배출량 비교를 보면

승객 1명 당 1km를 이동한다고 가정했을 때, **비행기의 경우 탄소 배출량이 약 285g으로 버스의 4배, 기차의 20배에 달합니다.**

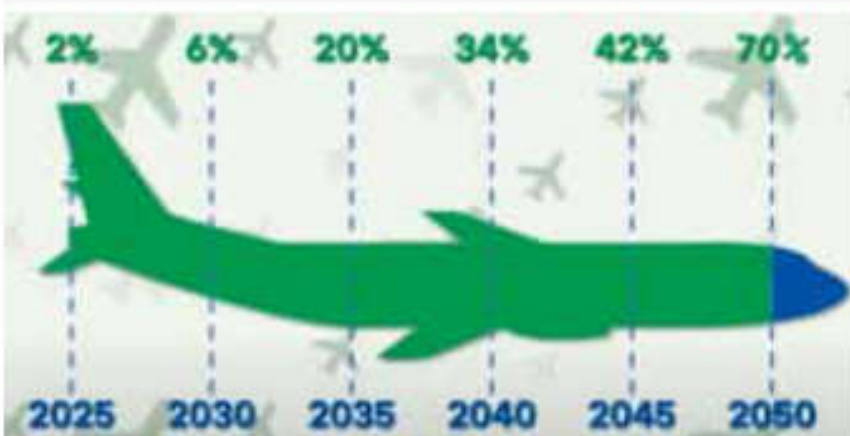
이렇게 막대한 탄소를 배출하는 항공유를 대체하기 위해 개발된 것이 바로 '바이오 항공유' SAF입니다. 'SAF'란 Sustainable Aviation Fuel의 약자로 '지속 가능 항공유'라는 뜻으로, 주로 폐식용유, 농업부산물, 나무와 해조류, 동식물성 기름 등 바이오 원료를 이용해 만들기 때문에 바이오 항공유라고도 부릅니다.

바이오 항공유(SAF)는 동식물성 기름의 분자구조에 수소를 더해서 화학반응을 통해 만들어지게 되는데, 이러한 기술을 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)라고 합니다.

이렇게 만들어진 바이오 항공유도 연소될 때 어느정도의 탄소를 배출하긴 하지만, 원료 공급부터 소비까지 전 과정에 걸쳐 총 탄소 배출량에서 총 흡수량을 뺀 실질 배출량을 계산해 보면 일반 항공유를 사용할 때 보다 최대 80% 까지 탄소 배출 저감 효과가 있다고 합니다.

또한, 현재 우리가 운항하는 항공기 엔진에 그대로 적용할 수 있어 세계적으로 SAF 사용을 확대하는 추세입니다.

ICAO는 'SAF Vision2050'을 통해 2050년까지 항공유를 SAF로 완전히 대체한다고 선언하였습니다. 유럽에서는 23년 4월 26일 'REFuelEU' 법안을 통과시켰는데 25년 부터 기존 항공유에 SAF를 의무적으로 혼합하여 사용하도록 하였고 25년 2% 비중부터 시작해 50년 까지 최대 70%로 늘려갈 계획입니다.



유럽 REFuelEU 법안의 SAF 계획 (출처 : GS칼텍스)

”

미국의 경우 2050년 까지 항공유 수요를 전량 SAF로 대체해 온실가스 배출량을 최소 50% 감축하는 것을 목표로 하는 'SAF Grand Challenge'를 발표하기도 하였습니다.

SAF의 미래

”

2024년 기준 그 수요가 연 2~3만톤 수준으로 전체 항공유에 0.1% 정도에 그치지만 2040년에는 연 6,000만톤으로 급증할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 개발 초기이며 기존 항공유 대비 가격이 2~5배 비싸 충분한 적용이 쉽지 않습니다.

대한민국도 아직 생산 기술과 인프라가 연구개발 단계에 있지만 2026년 바이오 항공유 도입을 목표로 정부, 정유사, 항공사 협업 하에 국제 품질 기준을 만족하는 바이오 항공유를 국적 항공사에 투입하는 사업을 추진중에 있습니다.

이스타항공과 'SAF'

”

우리 이스타항공 역시 ESG 경영을 실천하기 위해 지속가능항공유(SAF) 급유를 시작했습니다!!

지난 2024년 12월 29일 부터 인천-오사카 노선에 사용하기 시작했는데, SAF를 1% 섞은 항공유를 급유한 항공기로 주 1회 운항하고 있습니다.

아직은 시작 단계지만 추후 대상 노선을 확대할 계획도 있다고 하니 기다려 봐야겠죠?

친환경 경영을 실천하기 위한 중요한 첫걸음 바이오 항공유에 대해 알아보았습니다!

이스타항공, 인천~오사카 노선서 SAF 급유...GS칼텍스서 공급

2024년 12월 29일 14:34

경제

이스타항공



국내 항공사의 SAF 항공유 사용 사례 (출처 : 연합뉴스)

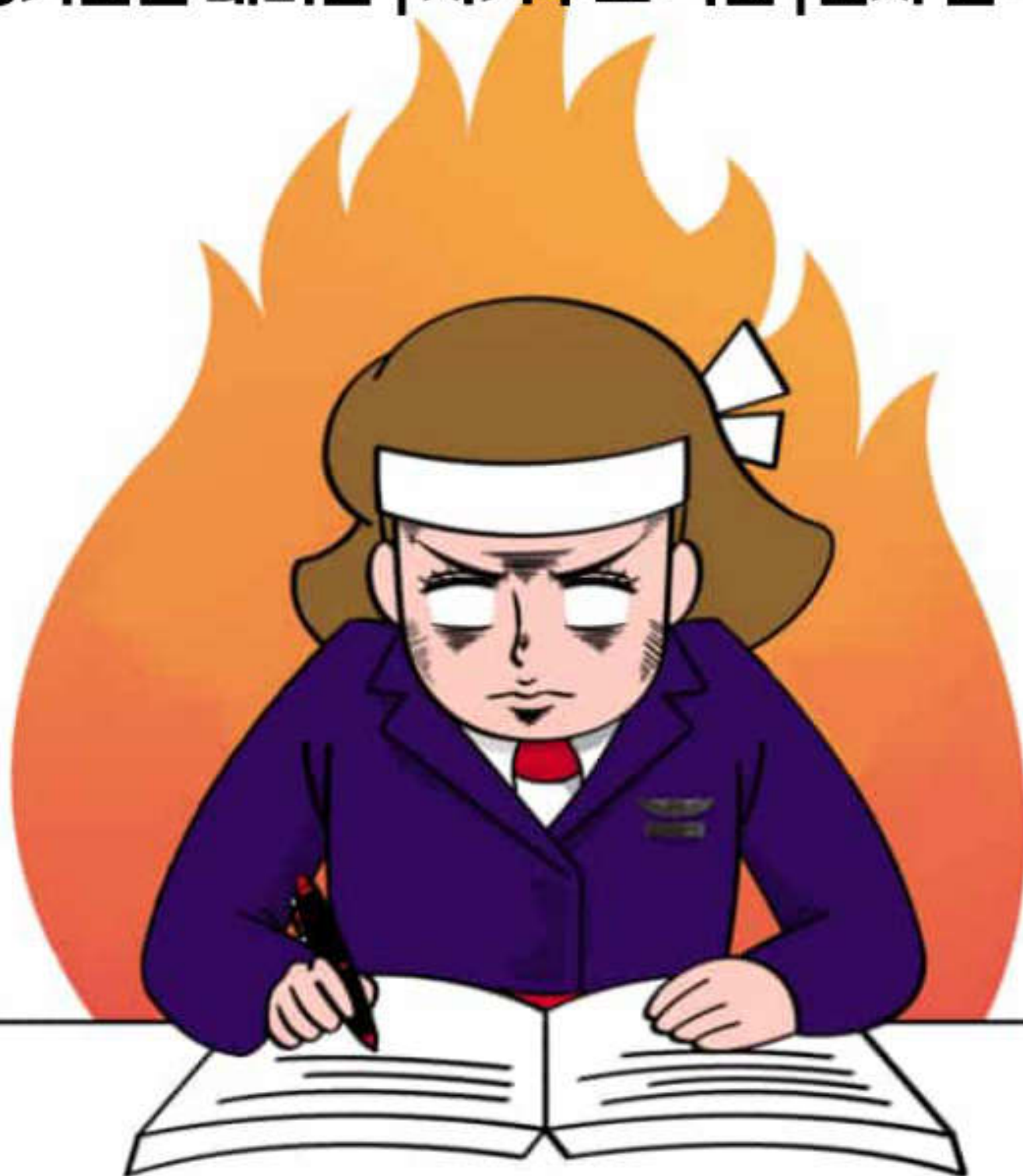
집중탐구
그것이 알고싶다!
-END-

평소 궁금했던 내용 있으시면 언제든지 제보해 주세요!
여러분의 제보를 기다립니다!

여러분의 비행을 위한

CCOM 특강!

정기훈련 대비반 | 자기주도 학습 | 심사 완벽대비



객실승무원 업무교범 38차 주요 개정 사항

✦ 비행 중요 단계 정의 및 비행 중요 단계 시 임무 구체화

기존에는 비행중요단계(Critical Phases of Flight)의 정의와 비행중요단계 시 객실승무원의 임무 중 Sterile Cockpit 절차에 대해서만 명시하였기 때문에 이번 개정을 통해 기존 내용의 순서 변경 및 비행중요단계에서의 객실승무원의 기본 임무에 대하여 추가하였습니다.

3.11.1 비행 중요 단계 (Critical Phases of Flight)

순항 비행을 제외한 지상 활주, 이륙 및 착륙을 포함한 고도 1만 피트 이하에서 운항하는 모든 비행을 말한다.

(생략)



비행중요단계(Critical Phases of Flight)은 시점을 말하고,

Sterile Cockpit 은 해당 시점에서 지켜야할 절차입니다.

3.11.2.1 [비행 중요 단계]에서는 운항승무원의 업무에 방해를 줄 수 있는 객실승무원의 어떠한 행위도 금지한다.

단, 비행 안전상 필요하다고 판단될 경우 [비행 중요 단계]에서도 운항승무원에게 연락을 취할 수 있으며, 연락의 지속여부는 안전을 고려하여 기장이 결정한다.



✦ 3.11.2.2 객실승무원은 [비행 중요 단계] 동안 좌석벨트와 어깨 끈을 착용하고 있어야 한다. (다만, 비행 중요 단계라 하더라도 화재진압, 응급환자 구호 등의 긴급상황이 발생한 경우에는 예외로 한다.)

좌석벨트와 어깨 끈을 착용해야 된다는 비행중요단계 시 기본 임무가 추가되었습니다.

★ 반려동물 운송 용기 **Type** 추가 내용 반영

운송 본부의 사내 규정인 운송 지침이 개정되며 소프트 재질의 반려동물 운송용기 관련 내용이 추가되었습니다. 따라서 기존의 반려동물 운송용기 규격에 소프트 재질 용기의 규격을 새롭게 추가하였습니다.

3.17.6.3 반려동물을 객실에서 운송하기 위해서는 반려동물 운송용기에 넣어 운송해야 하며, 앞 좌석 아래 공간에 들어갈 수 있는 크기여야 한다. 운송 용기의 크기(삼면의 합)나 무게(동물 포함)의 제한은 당사 **PETC** 운송 용기 규정에 위배되어서는 아니된다.

NOTE) 반려동물 운송 용기는 2가지 **TYPE**으로 가로/세로/높이의 합이 100cm 이하이며 하드케이스(가로 최대 37cm, 높이 23cm 이하인 용기), 소프트케이스(가로 최대 43, 높이 25cm 이하인 용기)로 구성된다.

★ 2가지 Type 이라는 점과, 소프트케이스의 규격이 추가되었습니다!

★ 기존 용기 규격은 가로, 세로, 높이 최대 길이의 기준을 명시했지만 세로 최대 길이가 삭제되고 가로 최대 길이와, 높이로만 표현하였습니다.

★ 유/소아 안전장치(CRD) 관련 절차 변경

최근 들어 국가 인증 표식이 있는 유/소아 안전장치(CRD/CRS : Child Restraint Devices/System)의 반입 및 기내 사용이 늘어남에 따라 운송 지침 및 관련 문서들을 검토하여 개정하게 되었습니다.

먼저 유/소아 안전장치의 정의를 신설하였습니다.

3.21.4.10 유/소아 안전 장치

(Infant/Child Restraint Devices, CRD)

기내 탑승한 유/소아를 난기류 등에 의한 부상으로부터 보호하거나 최소화하기 위해 별도 제작된 장치를 말한다.

★ 유/소아 안전장치 정의 신설!!

승객 소유의 유/소아 안전장치(CRD) 기내 반입 시 확인사항도 변경되었습니다.

변경 전

가. 한국, 미국 또는 기타 국가 인증기관에서 인증한 표식이 있고 당사의 좌석에 장착 가능하며 좌석을 구매한 경우에 한해 사용 가능하다.

단, 안전하게 장착할 수 없다고 판단되는 경우 장착 불가하다.

변경 후

1) 대한민국, 미국 또는 기타 국가 인증기관에서 인증된 표식이 있고 당사의 좌석기준으로 CRD 장착이 가능한지 확인해야 한다. (가로사이즈 43cm 이하)

★ 구체적인 가로 규격 명시!!!

변경 전

해당 내용은 3)에서 동일 내용을 명시하고 있어 <삭제> 처리

나. 사용가능 좌석은 창 측 좌석(Over wing Window Exit 및 바로 앞, 뒤 열은 제외)과 다른 승객이 통로로 나가는데 지장을 초래하지 않는 좌석이다.

변경 후

2) CRD 사용가능 좌석은 창 측 좌석과 다른 승객이 통로로 나가는데 지장을 초래하지 않는 좌석이다.

단, 보호자가 2명인 경우 보호자의 사이에 배정될 수 있다.

★ 부모님과 함께 탑승할 경우 가운데 좌석에 착석할 수 있도록 개정

변경 전<신 설>

실제 설치 시 시간이 소요되는 점을 고려하여 선 탑승 절차를 <신설>하였습니다.

변경 후

4) 승객의 원활한 CRD 사용을 위해 운송직원은 객실승무원에게 사전 안내하고, 객실사무장과 확인 후 CRD 지참 승객의 선 탑승을 실시한다.

아래의 변경 사항들은 유/소아 안전장치(CRD)의 안전한 설치 및 고정에 대한 내용으로 최초 설치 시 CRD의 규격과 고정상태, 유/소아의 몸무게와 착석 시 고정상태 등이 적합한지 확인 하며, 비행 중 'Fasten Seat belt Sign' 점등 시 유/소아의 고정상태를 확인하고 비상 탈출 시 유/소아만 좌석에서 분리하여 탈출하도록 안내하고 있습니다.

변경 전

라. 객실승무원은 유아의 보호자와 함께 안전의자의 사용방법을 확인하여 객실 좌석에 정확히 고정되도록 하며, 고정 상태를 확인해야 한다.

변경 후

6) 좌석벨트(필요 시 Seatbelt Extension)를 이용하여 항공기 좌석에 고정시켜 움직이지 않도록 하고, 유/소아의 고정 상태를 승객과 함께 확인한다.

 CRD 설치 시 필요하다면 Seatbelt Extension을 활용할 수 있습니다.

변경 전

마. 객실승무원은 유아의 몸무게가 안전 의자의 허용 중량을 초과하지 않는지 보호자와 함께 확인한다.

변경 후

5) 객실승무원은 승객과 함께 유/소아의 몸무게가 CRD 허용 중량에 적합한지 재 확인한다.

변경 전<신 설>

☆ Turbulence 점검 시 반드시 유/소아 안전 장치의 아이도 확인해 주세요!

변경 후

- 7) 항공기 좌석 규격에 맞지 않아 실제 안전하게 장착할 수 없을 경우, 기내 선반 및 좌석 하단에 보관해야 하며, 휴대수하물 규격을 초과하면 위탁수하물로 처리한다.
- 8) 'Fasten Seatbelt Sign' 점등 시 CRD에 유/소아가 고정되어 있는지 확인한다.
- 9) 비상 탈출 시 안전 장치로부터 유/소아만 꺼내어 탈출하도록 안내한다.

변경 전

바.Belly Belts, Harness Type, Backless Booster Seats의 경우 Taxing, Take off, Landing 시점에서 사용 할 수 없다.

변경 후<삭 제>

☆ 비행 전 구간이 아닌 순항 중 사용 가능한 Type들의 경우 안정성 및 실효성을 고려하여 <삭제>하였습니다.

변경 전

국가 인증 표시	
▶ <u>미주 (FMVSS)</u> FAA APPROVED IN ACCORDANCE WITH 14 CFR 21.305 (d) APPROVED FOR AIRCRAFT USE ONLY This restraint system conforms to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards. This Restraint is Certified for Use in Motor Vehicles and Aircraft.	▶ <u>일본 (장비 형식 지정 기준)</u> 自 C-0000 自 C-0000 自 C-0000
▶ <u>유럽 (UN/ECE)</u> ECE R44-04 UNIVERSAL 0-11kg E4 04447548 E 1/... 	▶ <u>캐나다 (CMVSS)</u>  ▶ <u>호주/뉴질랜드</u> 
▶ <u>기타 국가의 인증기관에서 인증한 표시</u>	

변경 후

	<u>미주 (USA, FAA)</u>	<u>유럽 (UN, EU), 영국</u>	<u>일본 (MLIT, JAP)</u>	<u>기타 (캐나다, 호주)</u>
국가 인증 표시		ECE R44-04 UNIVERSAL 0-11kg E4 04447548 	自 C-0000 自 C-0000 自 C-0000	 

☆ 국가별 인증 표시는 깔끔하게 정리!!

변경 전

지상이동, 이착륙 간 사용하지 못하는 Type 삭제!!



변경 후

☆ 전 구간 사용가능한 CRD Type 추가

다. 전 시점 사용 가능 유/소아 안전장치(CRD)



NOTE) 국제 인증 표시가 있는 제품임을 전제로 한다.

✦ 항공응급처치(기도폐쇄) 절차 변경

대한 적십자사의 최신 교육자료를 기반으로 기도 폐쇄 및 심폐소생술 절차를 변경하였습니다. 기도폐쇄의 정의를 추가하였고, 의식이 있는 환자에 대해서는 부분 기도폐쇄와, 완전 기도폐쇄로 절차를 세분화 하였습니다. 또한 의식이 없는 환자 및 영아에 대한 절차도 일부 개정되었습니다.

응급처치 상황은 기내에서 뿐만 아니라 일상속에서 언제든지 발생 할 수 있기 때문에 꼭 숙지해 주시기 바랍니다!^^

변경 전

5.6.1.1 기도폐쇄(chocking)의 일반적인 증상은 다음과 같다.

- 가. 숨을 쉬려고 하나 숨소리가 나지 않음
- 나. 쉼쉼 거리는 거친 소리를 내며 목을 움켜지는 행동을 함
- 다. 기침을 하지 못하고 안색이 붉은색에서 푸른색으로 변함

변경 후

5.6.1.1 기도폐쇄(chocking)란 음식물이나 이물질 등이 기도를 부분적 또는 완전히 막아 호흡을 방해하는 상태를 말한다.

<삭 제> 기도폐쇄의 증상은 5.6.2.1 기도폐쇄(Chocking) - 의식이 있는 성인/소아 항목에서 부분/완전 기도폐쇄로 구분하여 명시하였습니다!

CCOM 완전 정복!

의식이 있는 성인 및 소아 기도폐쇄에 대한 응급처치 방법에 대해 기존에는 부분 기도폐쇄와 완전 기도폐쇄에 대한 구분 없이 공통사항으로 하임리히 법(복부밀어내기 법) 실시하였으나, 변경된 38차 개정본에서는 부분 기도폐쇄와 완전 기도폐쇄의 증상 및 처치 방법을 구분하여 설명하고 있습니다.

5.6.2.1 기도폐쇄(chocking) - 의식이 있는 성인/소아
 성인 또는 소아 승객의 기도 일부분 또는 전체가 이물질에 걸려 있다고 판단되나 의식이 있을 경우 다음과 같이 실시한다.

가. 부분기도폐쇄1) 증상

- 느리거나 빠른 호흡, 숨이 가쁜 호흡
- 보통과는 다른 깊고 얕은 호흡
- 쌩쌩거리는 높은 소리

2) 처치

- 환자에게 동의를 구한 후 기침을 유도한다.
- 환자의 상체를 앞으로 숙이게 하고 견갑골(어깨뼈) 사이의 등을 가볍게 쳐주어 토해내도록 도와준다.

 부분 기도폐쇄 증상 및 처치 <신설>

무조건 하임리히(복부밀어내기 법)를 하는 것이 아닌 증상에 맞는 적절한 응급처치 필요

5.6.2.1 기도폐쇄(choking) - 의식이 있는 성인/소아 (생략)

나. 완전기도폐쇄  *부분 기도폐쇄의 증상과는 다르게 호흡 자체가 불가함*

1) 증상

- 호흡이 불가하며, 아무소리도 내지 못함

2) 처치

- 환자에게 동의를 구한 후 승객의 뒤로 이동한다.
- 환자의 뒤쪽에서 한 팔로 허리를 감싸 안는다.
- 환자의 상체를 앞으로 숙이게 하고 견갑골(어깨뼈) 사이를
5회 두드린 후 이물질을 확인한다.
- 효과가 없다면, 승객 유형에 따라 다음과 같이 실시한다.

복부 밀어내기 법

*일반적으로 의식이 없는 성인
및 소아에게 사용*

가슴 밀어내기 법 [임산부/비만]

*임산부나 비만으로 복부 밀어내기 법을
사용하기 어려운 경우 사용*

- 기도폐쇄의 징후가 해소되거나 환자가 의식을 잃기 전까지
지속적으로 등 두드리기와 복부 밀어내기(가슴 밀어내기)법을
5회씩 반복한다.

복부 밀어내기 법 이란?

- 1) 뒤에 서서 한 손으로 환자의 배꼽을 찾는다.
- 2) 엄지손가락을 손바닥 안쪽으로 집어넣어 주먹을 쥐고, 엄지손가락이 접힌 쪽의 주먹을 승객의 배꼽과 명치 사이에 갖다 댄다.
- 3) 다른 손으로 주먹 쥔 손을 감싼다.
- 4) 주먹으로 복부를 위쪽 방향으로 5회 압박한 후 이물질을 확인한다.

 복부 밀어내기 법 적용이 어려운 경우 가슴 밀어내기 법 적용!

가슴 밀어내기 법 [임산부/비만] 이란?

- 1) 환자의 뒤쪽에 서서 몸을 세워 지지한 후 겨드랑이 사이로 팔을 넣어 가슴부위를 감싼다.
- 2) 엄지손가락이 손바닥 안쪽으로 들어가도록 주먹을 쥐어 가슴뼈 중앙에 갖다 대고 다른 손으로 덮어 잡는다.
- 3) 가슴압박을 5회 압박한 후 이물질을 확인한다.
- 4) 주먹으로 복부를 위쪽 방향으로 5회 압박한 후 이물질을 확인한다.

5.6.2.2 기도폐쇄(chocking) - 의식이 없는 성인/소아
완전 기도폐쇄 환자가 처치 도중 의식을 잃는 경우 심장정지
상태로 판단하여 아래의 표와 같이 처치한다.

가. 가슴을 **30회** 압박한다. *구체적인 횟수(30회) 추가*

1) 가슴 압박지점을 찾는다. 압박지점은 유두 사이를 잇는
 가상 선을 그었을 때 그 선과 흉골이 만나는 부분이다.

가슴 압박지점을 찾는 내용 구체적으로 명시

2) 가슴 압박을 **30회** 실시한다.

나. 이물질을 확인한다.

1) 환자의 머리 옆에 무릎을 꿇고 앉는다. *승객 → 환자로 표현 변경*

2) 환자의 다리 쪽에 위치한 손의 엄지와 집게손가락으로 혀와
 아래턱을 동시에 잡아 입을 연다.

3) 이물질을 손가락으로 제거한다.

4) 성인의 경우 반대편 손의 집게손가락으로 뺨 쪽을 따라
 기도안쪽의 혀 끝부분까지 집어 넣는다.

5) 소아의 경우 이물질이 입안에서 보이면 조심스럽게
 제거하되 보이지 않는 이물질을 제거하기 위해 입에
 손가락을 넣지 않도록 한다.

6) 이물질이 나오지 않을 경우 가슴 압박과 이물질 확인을
 반복한다.

다. 기도를 개방한다.

머리를 젖히고 턱을 들어올린다.

 **인공호흡 시 초당 1회 불어 넣는 내용 삭제!!**

라. 인공호흡 마스크를 이용하여 숨을 **2회** 불어 넣는다.

1) 인공호흡 2회를 불어넣으며 가슴이 올라오는지 확인한다.

2) 공기가 들어가면 심폐소생술을 실시한다.

3) 공기가 들어가지 않을 시, 재 기도 개방 후 인공호흡 2회 실시하여 가슴이 올라 오는지 재 확인한다.

4) 공기가 들어가지 않으면 가슴압박 30회 -> 이물질 확인 -> 인공호흡 2회의 순으로 반복하여 실시한다.

3) **항목에 공기가 들어가지 않을 시 재확인 하는 절차 <신설>**

4) **항목에 기존에 마. 항목의 가슴압박과 인공호흡 반복 절차 통합**

마. 환자를 회복자세로 바꾼다. **승객 -> 환자로 표현 변경**

이물질이 제거된 후 승객이 의식을 찾고 호흡이 회복되면 환자를 천천히 옆으로 눕힌다.

바. 환자 상태를 지속적으로 관찰한다.

지속적으로 호흡을 확인한다.

 **기존 마. 항목 삭제로 순서를 하나씩 당겼습니다!!**

5.6.2.3 기도폐쇄(chocking) - 의식이 있는 영아 (현행과 같음)

의식이 있는 영아의 기도폐쇄는 변경되지 않았습니다. 기존 절차를 확인해 주세요!!

5.6.2.4 기도폐쇄(chocking) - 의식이 없는 영아

의식이 없거나, 심폐소생술 실시 도중 영아 승객에게 숨을 불어 넣을 수 없을 경우 다음과 같이 응급처치를 실시한다.

가. 가슴을 30회 압박한다. 압박지점 확인 → 가슴압박 30회로 변경

1) 가슴 압박지점을 찾는다. 압박지점은 유두 사이를 연결하는 하나의 선이 있다고 가정하고 그 선과 흉골이 만나는 부분의 직하부를 두 손가락을 댄 후 압박한다.

2) 가슴 압박을 30회 실시한다.

→ 가슴압박 절차에 압박지점 확인 내용 통합 하였으며,
인공 호흡 시도 후 숨이 안들어갈 시 가슴 압박 내용
→ 즉시 가슴압박으로 변경

→ 가슴압박 시 기도 개방 유지 내용 <삭제>

→ 실시도중 손가락을 가슴에서 떼지 않고 압박 횟수 소리내어 센다는
내용 <삭제>

나. 이물질을 확인한다. *기존의 다. 에서 나.로 항목체계만 이동*

- 1) 기도 개방을 유지한 채 다른 손의 엄지와 집게손가락으로 아래턱과 혀를 동시에 잡고 입을 연다.
- 2) 턱을 들어 올리고 입 안에 이물질이 있는지 확인한다.
- 3) 이물질이 보이면 조심스럽게 제거한다.
- 4) 보이지 않는 이물질을 제거하기 위해 영아의 입에 손가락을 넣지 않도록 한다.

다. 기도를 개방한다. *기존의 라. 에서 다.로 항목체계만 이동*
머리를 젖히고 턱을 들어 올린다.

라. 인공호흡 마스크를 이용하여 숨을 **2회** 불어 넣는다.

- 1) 인공호흡 2회를 불어넣으며 가슴이 올라오는지 확인한다.

☆ 인공호흡 시 초당 1회 불어 넣는 내용 삭제!!

- 2) 공기가 들어가면 심폐소생술을 실시한다.
- 3) 공기가 들어가지 않을 시, 재 기도 개방 후 인공호흡 2회 실시하여 가슴이 올라 오는지 재 확인한다.
- 4) 공기가 들어가지 않으면 가슴압박 30회 -> 이물질 확인 -> 인공호흡 2회의 순으로 반복하여 실시한다.

3) 항목에 공기가 들어가지 않을 시 재확인 하는 절차 신설

4) 항목에 기존에 바. 항목의 가슴압박과 인공호흡 반복 절차 통합

마. 환자를 회복자세로 바꾼다. 대상을 영아 → 환자로 변경
천천히 영아의 회복자세를 취한다. [회복자세 5-12]

☆ 성인의 회복자세가 아닌 "영아의 회복 자세"를
취해야 하므로 해당내용은 "환자"로 바꾸지 않았습니다!

바. 환자상태를 지속 관찰한다. 계속 → 지속으로 변경
지속적으로 호흡을 확인한다.

☆ 기존의 "5.6.2.5 기도폐쇄 (Chocking) - 임신부/비만증객"은
변경된 "5.6.2.1 기도폐쇄(Chocking) - 의식이 있는 성인/노아"의
"나. 완전 기도폐쇄"에 통합되어 <삭제> 되었습니다!!
(가슴 밀어내기 법 적용)

★ 자체 보안 계획 개정에 따른 항공 보안 절차 변경

항공 보안 관련 절차는 항공 보안법 및 운항기술기준 등 관련 법과 이스타항공 자체 보안 계획을 바탕으로 수립 및 운영 되고 있습니다.

이번 38차 개정에서는 자체 보안 계획 개정에 따른 여러가지 내용이 반영 되었습니다.
항공기 수색에 대한 내용이 추가되었고 항공기 출입 및 점검을 수행하는 감독관에 대한 항목도 일부 변경되었습니다. 그럼 어떤 내용이 변경되었는지 알아보겠습니다! ^^

6.1.2 항공기 보안 및 수색 (Aircraft Security Checks & Search)

✧ 기존 항공기 보안 → 항공기 보안 및 수색 (수색 내용 추가)

6.1.2.1 '항공기 보안점검(Aircraft Security Checks)'이란
항공기 안에 수상한 물품, 무기, 폭발물, 기타 위험한 물품이 있는지를 확인하기 위하여 항공기 객실 및 화물칸 등을 출발 전 (승객 탑승 전) 수색 및 점검하는 것을 말한다.

→ 항공기 보안 점검의 정의 명확화

6.1.2.2 '항공기 보안수색 (Aircraft Security Search)'이란
무기, 폭발물, 그 밖에 위해 물품을 발견하기 위해 객실 내부 및 외부 등 항공기 전부를 점검하는 것을 말하며, 다음의 경우 항공기에 대해 수색을 실시하여야 한다.

→ 항공기 보안 수색 내용 <신설>

가. 국토교통부 장관의 위험평가 결과 위험수준 높음 이상
나. 국가항공보안 우발계획에서 정한 위협상황 발생 시 등

NOTE) 항공기 수색 시에는 자체보안계획 **[별지서식 제 10-3 호]**의 범위가 포함되어 있는 **[별표 3. 항공기 보안 점검표]**를 활용한다.

→ 항공기 보안 수색 시 보안점검표 'C' 와 점검(수색) 항목 동일

6.1.2.3 객실승무원은 객실사무장의 지시에 따라 담당 구역
별로 **[별표 3. 항공기 보안점검표/별표-4]**를 사용하여 항공보안
등급(**Security Grade**)에 맞는 점검을 실시한다.

☆ 기존 보안 점검 절차 내용 명확화 및 세분화

점검 실시 후 객실사무장은 점검 결과를 항공기 보안점검표에
기록한다.

가. 매 편 운항 시작 전

나. 당일 처음으로 운항하는 항공기 및 승무원 모두 항공기를
5 시간 이상 떠나 있었을 경우 **[별표 3. 항공기 보안점검표
/별표-4]**의 상황 **[B]**에 의거하여 기내 보안점검을 실시한다.

다. 국가 항공보안등급, 국외 해당 국가의 항공보안등급,
지정된 노선의 항공보안등급이 상향된 경우, 해당 등급에
맞는 **CHECK LIST** 에 의거하여 점검을 실시한다.

기존 4시간에서 5시간으로 변경

6.1.2.4 하기승객 발생 시 보안절차

☆ 기존 보안 점검 절차 내용 명확화 및 세분화

가. 하기승객 발생 시 객실승무원은 기장에게 보고한다.

최종 결정은 해당 편 기장에게 있으며 관계기관 신고 책임은
공항지점장에게 있다. → 기장 보고 절차, 권한 및 책임 내용 신설

나. 하기 결정 시 객실승무원은 운송직원에게 승객 하기 결정
사유를 통보하고 운송직원은 즉시 관계기관 등 상황을 신고
하여야 한다.

다. 공항지점장은 관계기관에 신고 후 관계기관 보안조치
사항을 운항 및 객실승무원에게 지체 없이 통보하여야 하며
운항/객실승무원 및 운송직원은 관계기관의 보안조치
(보안검색 등)에 적극 협조하여야 한다.

→ 관계기관의 보안 조치 예시 추가

라. 관계기관의 보안조치는 하기승객의 유형 및 상황에 따라
모든 승객이 하기하는 경우와 해당 승객만 하기하는 경우가
적용될 수 있으며 만약 관계기관에서 해당 승객만
하기하도록 할 때에는 보안조치사항을 항공사에 위임할
수도 있으며, 위임 시 객실승무원은 절차에 의거하여 기내
보안검색을 실시하여야 한다.

✱ 기존의 해당 승객을 제외한 나머지 모든 하기한 승객에 대한 보안 구역 내 통제 내용은 운송 부문의 절차로 삭제!!

마. 객실승무원은 해당 승객 하기 후, 폭발물 및 위해 물질 은닉여부 확인을 위해 기내 보안점검을 실시하여야 하며, [별표 3. 항공기 보안점검표]의 상황 [C]를 참고하여 해당 승객 좌석 열 및 전/후 열에 대해 보안점검 실시 후 이상 유무를 기장과 운송직원에게 통보하고 운송직원은 빠른 시간 내에 관계기관에 점검 결과를 통보해야 한다.

→ 객실 점검 → 기내 보안점검 용어 변경

→ 점검 항목 명시 (좌석 전후면 Seat Pocket, Life vest, Seat Cushion 하단)

삭제 → 상황 [C] 참고 하여 점검 수행

→ 보안 점검 후 관계기관에 결과 통보 절차 추가

바. 기장은 관계기관에서 당사 항공기에 위해 사항이 없다는 보안조치 결과를 확인 후 운항이 가능하다.

사. 상황 종료 후 객실승무원은 통합안전관리시스템(ESMS) 체계의 보고 절차에 따라 전자적으로 보고한다.

→ ESMS를 통한 보고 절차 추가

NOTE) 별도의 하기승객 처리절차가 마련된 국내공항 및 해외 공항은 이를 따른다.

→ 공항 별 예외 사항 추가

EX) 항공보안등급 '평시 및 관심' 시 김포 국제 공항 항공사 자체 인터뷰

6.1.2.5 하기승객 유형**변경 전**가. 자발적 하기승객 (생략)

나. 비자발적 하기승객

- 1) 시스템 오류로 좌석 중복 탑승권 소지자
- 2) 예약초과로 좌석부족
- 3) 기상/정비 등 운항 지연으로 승객이 항공기에 탑승한 채 장시간 이상 대기하여 이에 따른 피로 또는 여행 계획 차질 발생 등을 이유로 여행을 포기하는 경우
- 4) 입국거부 승객, 강제퇴거, 승객 및 호송대상 승객, 여행을 강행하고자 하는 환자승객이 여행을 지속할 경우 운항 중 항공기 및 승객의 안전에 영향을 줄 것이 우려되어 기장 (PIC)의 판단으로 강제하기 조치한 경우

6.1.2.5 하기승객 유형**변경 후**가. 자발적 하기승객 (현행과 같음)

나. 비자발적 하기승객

- 1) 시스템 오류로 좌석 중복 탑승권 소지자
- 2) 예약초과로 좌석부족  비자발적 하기 승객 유형 및 내용 변경
- 3) 기상/정비 등 승객과 무관한 사유로 운항 지연이 발생하여 여행을 포기하고 하기를 요청하는 경우
- 4) 입국거부 승객, 강제퇴거, 승객 및 호송대상 승객, 여행을 강행하고자 하는 환자승객이 여행을 지속할 경우 운항 중 항공기 및 승객의 안전에 영향을 줄 것이 우려되어 기장 (PIC)의 판단으로 강제하기 조치한 경우

6.1.3 승무원의 보안 업무 (Cabin Crew Security Procedure)

6.1.3.1 공항운영자 및 화물터미널 운영자는 보안검색 완료 구역으로 들어가는 승무원, 공항 보호구역 출입증을 소지한 공항직원, 그 밖에 보호구역 진입 허가를 받은 사람에 대하여는 일반승객과 동일한 방법으로 보안검색을 하여야 한다.

→ 승무원의 보안 구역 출입 시 보안 검색에 대한 내용 <신설>

가. 항공운송사업자는 보호구역 밖에서 항공기 운항 전 브리핑 시 안보위해물품 소지 여부를 확인하는 등 승무원 휴대물품에 대한 보안조치를 하여야 한다.

→ 항공 브리핑 시 안보 위해물품 소지 여부 자체 점검 내용 추가

나. 항공운송사업자는 임무 탑승을 하는 승무원이 보안검색을 받는 과정에서 안보 위해물품이 적발된 경우 해당 승무원의 업무를 배제(해당 임무 항공편 탑승을 포함하여 최소 1 회 이상)하여야 한다.

다만, 대테러합동조사, 경찰조사 등을 통하여 혐의가 없다고 판명된 경우에는 그러하지 아니한다.

→ 공항 보안 검색대에서 '총알', '과산화 수소' 등 안보 위해물품 소지 적발 시 즉시 업무 배제한다는 내용이 추가되었습니다!

6.4 항공기 출입 절차 (Procedure Of Aircraft Entry/Exit)

6.4.1 항공기 출입 허가자

(Authentication Of Access To Cockpit)

가. 운항승무원 및 객실승무원

나. 업무상 항공기로 출입하는 신분증 소지 항공사 직원 또는
지상 조업 직원

다. 항공보안 업무 등 공무수행을 하는 항공보안감독관 · 항공
안전감독관으로서 감독관 증표 또는 공무원증을 소지하고
해당 항공사 직원과 동행하는 사람 (불시평가를 수행하는
항공보안감독관은 항공사 직원과 동행하지 않을 수 있다.)

NOTE) 불시 보안 평가를 수행하는 항공보안 감독관 등의
출입가능 여부에 대한 확인이 필요하다고 판단될 경우,
기장에게 보고하여 안전보안실 항공보안파트를 통해
확인을 요청한다.

→ 기존 '항공안전감독관 신분증 소지자' 내용 구체화 및 항공 보안 감독관 등
공무원 증으로 신분을 증명하는 경우와 신분확인 필요 시 절차를 추가하였습니다!

라. 국내외 법규에 따른 업무수행을 목적으로 항공기 출입이
필요하다고 인정되는 사람  법무부, 세관, 검역 직원 등이 해당
(단, 해당 항공사 직원과 동행하는 경우에 해당함)

마. 해당 편 탑승권 소지 승객

6.4.2 항공안전 감독관/CAA 감독관/항공보안감독관의

항공기 출입 절차 → CAA 감독관 및 항공 보안감독관 추가

CAA란? Civil Aviation Authority 의 약어로 쉽게 말해 각 국가의 민간항공청입니다.
대한민국의 국토교통부(MOLIT), 일본의 국토교통성(MLIT)등이 있습니다.

6.4.2.1 해당 감독관은 다음에 명시한 적절한 신분 증명이 확인된 후 당사의 항공기에 출입할 수 있다.

6.4.2.2 해당 감독관은 국내/외 법규 또는 협약 및 지침 등 (항공안전법, 항공보안법, 국제 민간 협약 등)에 따라 점검 업무를 수행할 수 있으며, 승무원은 이에 협조한다.

→ 국내외 법규 및 지침 관련 내용 구체화

6.4.2.3 객실승무원은 항공기 외부 또는 내부에서 점검 중인 **해당** 감독관을 만났을 경우, 신분증을 확인하고 당사의 항공기를 점검하는 동안 최소 1명의 승무원 또는 직원이 점검을 수행한다. **항공안전감독관 → 해당 감독관 (CAA 감독관, 항공보안감독관 포함)**

6.4.2.4 해당 감독관이 공항지점의 당사 직원과 동행하지 않았을 경우 우선 신분증을 확인한 후 점검을 허락하고 즉시 **기장에게 보고하며, 공항지점의 안내를** 받을 수 있도록 후속 조치한다. → 기장에게 보고 하는 내용 추가!

★ 감독관 신분증 범위 확대 및 유효기간은 있는 경우에만 확인 내용 추가!

6.4.2.5 해당 감독관 증표 등 신분증 확인 시에는 **사진을 대조** 하고, 유효기간이 있는 경우 반드시 확인하도록 한다.

6.5.1 조종실 출입 인가 (Permission Of Access To Cockpit)

6.5.1.1 조종실 출입이 인가된 자를 제외하고는 누구도 조종실에 출입할 수 없다.

조종실 출입이 인가된 자는 해당 항공편에 승무하도록 지정된 승무원 (운항승무원, 객실승무원) 및 지상인 경우 해당 항공편 운항 관련 정비사 및 운송직원이다.

조종실 출입이 인가된 자 이외의 인원이 조종실을 출입하기 위해서는 회사 또는 국토교통부 장관이 발행하는 조종실 출입 인가 서류를 소지하여야 한다.

NOTE) 비임무 이동(Positioning) 운항승무원 및 탑승정비사의 경우 기장(PIC)은 안전 운항을 위하여 필요하거나 도움이 된다고 판단되는 경우에 한하여 **COCKPIT AUTH 없이 조종실 출입을 허가할 수 있다.**

✧ 운항일반교범(FOM) 내용 통일하여 <신설> 하였으며, 필요시 Cockpit Auth 없이 조종실 출입 허가할 수 있는 경우에 대하여 설명하고 있습니다.

6.5.1.2 조종실 출입 인가 서류

✧ **COCKPIT AUTH** 발행 권자 추가!

조종실 출입 인가 서류	발행 권자
COCKPIT AUTH	이스타항공 운항본부장 <u>또는 운항승무팀장</u>
항공기 출입 요구서	국토교통부 장관 또는 지방항공청장

 **항공보안감독관 추가!**

6.5.1.3 항공안전감독관/**CAA** 감독관/항공보안감독관의 항공기 출입

국토교통부 항공안전감독관 또는 해당국가 **CAA** 감독관은 아래에 명시한 적절한 신분 증명이 확인된 후 회사 항공기에 출입할 수 있다.

<u>점검의 구분</u>	<u>확인 사항</u>
<u>지상 점검</u>	<u>국토교통부 감독관 신분증</u>
	<u>공무원증</u> <u>(항공보안감독관 또는 항공보안 점검 수행자)</u>
<u>탑승 점검</u>	<u>국토교통부 감독관 신분증</u>
	<u>항공기 출입요구서 또는 COCKPIT AUTH 확인</u>

NOTE) 국토교통부 항공전문위원의 경우 다음 사항을 충족할 경우 항공안전감독관과 동일하게 항공기를 출입할 수 있다.

- 1) 국토교통부 항공안전감독관이 필수로 동행
- 2) 신분증(항공전문위원증)이 확인된 경우

 **지상 점검 및 탑승 점검 시 확인사항 및 항공전문위원 출입 조건 신설**

가. 점검 (Inspections)

(현행과 같음)

✱ 항공기 출입과 같이 조종실 출입 및 점검 관련 내용 추가

나. 계류장 점검 (Ramp Inspections)

- 1) 승무원은 항공기 외부 또는 내부에서 점검 중인 국토교통부 항공안전감독관 또는 해당국가 **CAA** 감독관을 만났을 때는 신분증을 확인하고, 그의 직무 수행에 필요한 협조를 제공한다.
- 2) 회사 항공기를 점검하는 동안 최소 1 명의 승무원이 동반하여야 한다.

✱ 계류장에서 조종실 점검 가능한 감독관에 대한 내용 신설

3) 항공보안 업무 등 공무수행을 하는 항공보안감독관 · 항공안전감독관으로서 감독관 증표 또는 공무원증을 소지하고 해당 항공사 직원과 동행하는 사람 (불시평가를 수행하는 항공보안감독관은 항공사 직원과 동행하지 않을 수 있다)

NOTE) 불시 보안 평가를 수행하는 항공보안 감독관 등의 출입 가능 여부에 대한 확인이 필요하다고 판단될 경우, 기장에게 보고하여 안전보안실 항공보안파트를 통해 확인을 요청한다.

✱ 조종실 점검 가능여부 확인이 필요한 경우 절차 신설

4) 국내외 법규에 따른 업무수행을 목적으로 항공기 출입이 필요하다 인정되는 사람
(단, 해당 항공사 직원과 동행하는 경우에 한함)

✦ 항공기 장비 및 시스템 비상장비 내용 변경

객실승무원 업무교범 제 7장에는 항공기 장비 및 시스템에 대해서 다루고 있습니다.

항공기에 탑재되는 비상장비의 점검 방법이나 사용법은 각 장비의 제작사 메뉴얼을 참고하여 개정하고 있습니다.

이번 38차 개정에서는 열감지형 소화기 점검 방법, PBE 의 용어 등이 개정되었습니다.

그럼 자세히 살펴보도록 하겠습니다.^^

7.3.2 열 감지형 소화기 (HEAT ACTIVATED HALON EXTINGUISHER)

7.3.2.1 세부사항

가. 용도	화장실 휴지통 내부의 화재를 자동 진화하기 위해 화장실 내 휴지통 상단에 설치되어 있다.
나. 점검사항	<u>1) 화장실 쓰레기통 뚜껑의 스프링 상태</u> <u>2) Temperature Indicator (사용불가 : 검은색)</u> ✦ 점검 사항에 Temperature Indicator 점검 내용 추가
다. 사용법	열 감지 센서에 의해 섭씨 약 80 도 이상이 감지되면 열 감지형 소화기가 자동으로 Halon 소화액을 분사함으로써 화재를 진압한다.
라. 유의사항	1) 열감지형소화기의 ' Temperature Indicator '가 화장실 휴지통 안쪽 아랫부분에 붙어있으며, 높은 온도에 노출될 경우 Indicator 의 회색 원이 검은색으로 변한다. 2) Indicator 에는 네 개의 회색 원이 있으며 네 개 중에 한 개라도 검은색으로 변한 경우 소화기가 분사되었다고 판단할 수 있다.

✦ 유의 사항은 그대로 유지 됩니다.

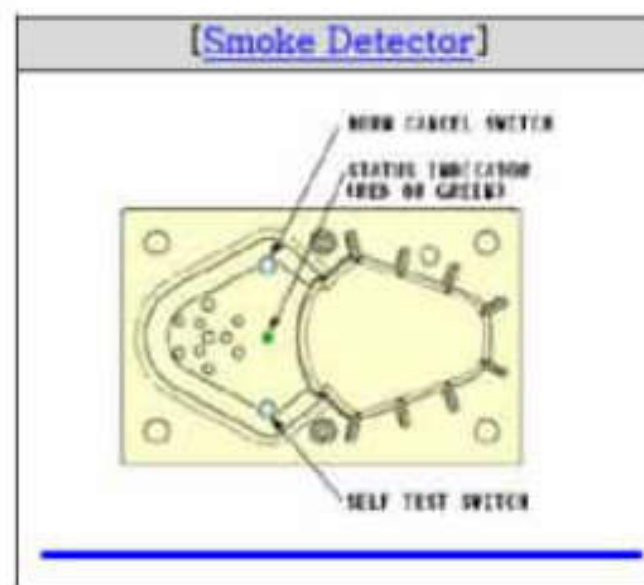
7.3.3 호흡 보호 장비**(PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT)****7.3.3.1 세부사항**

가. 용도	(현행과 같음)
나. 점검사항	(현행과 같음)
다. 사용법 [AEROSPACE A]	(현행과 같음)
라. 사용법 [AEROSPACE B]	1) 보관용 덮개를 제거하고 진공 Bag에서 PBE를 꺼낸다. 2) Hood를 흔들어서 펼친다. 3) 양 손을 Neck Seal 안쪽으로 넣는다. 4) 머리를 앞으로 숙인 후 Neck Seal Opening을 통하여 Hood를 머리 위로 당겨 착용한다. 이때 Generator가 앞쪽으로 가도록 한다. 5) 마스크를 코와 입에 맞춘다. 6) Hood 하단에 있는 <u>Starter Lanyard</u>를 사용하여 <u>Generator</u>가 작동하도록 앞으로 세게 당긴다.  starter Candle 에서 Starter Lanyard로 변경 7) Hood 하단에 부착된 끈을 사용하여 P.B.E를 몸에 맞도록 조인다. 8) 정상적으로 호흡한다. (15분 동안 사용 가능)

(이하 현행과 같음)  AEROSPACE 제작사 메뉴얼에 의거하여 명칭 변경

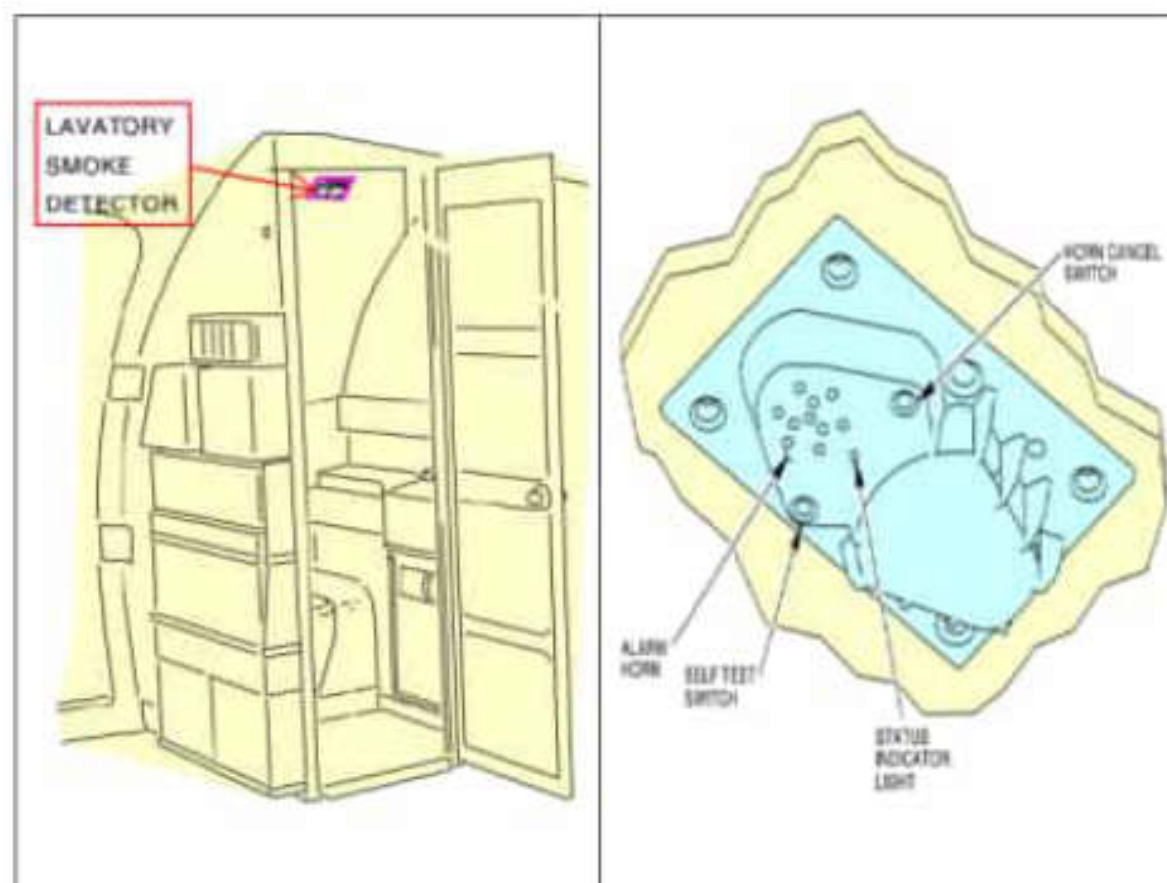
7.3.4 화장실 연기감지기 (SMOKE DETECTOR)

변경 전



☆ 이미지 명료화

변경 후



7.3.4.1 세부사항

가. 용도	(현행과 같음)
나. 점검사항	(현행과 같음)
다. 사용법	1) 연기 감지 시 해당 화장실로부터 고음의 경고음이 발신되고, Smoke Detector 내에 있는 Indicator 에 Red light 가 켜진다. 2) 경보음을 Reset 하기 위해서는 Smoke Detector 내에 있는 <u>Horn Cancel Switch</u>에 뽕족한 물건을 넣어 누른다. → Reset hole 에서 Horn Cancel Switch로 명칭 변경
라. 유의사항 Alarm Indicator Light 에서 Status Indicator Light로 명칭 변경	1) 화재감지기가 작동하면 즉시 해당 화장실의 화재발생 여부를 점검한다. 2) 화장실 내 승객의 유무를 확인한다. 3) 승객이 있을 경우 승객의 흡연을 제지하고 흡연은 불법 행위임을 정중하고 단호하게 경고한다. 4) 승객이 흡연하였을 경우 담배꽂초의 불씨가 완전히 꺼졌는지 직접 확인하고 기장에게 보고한다. 5) 승객이 없을 경우의 화재진압 절차는 [4.7.4 화장실 화재]를 참조한다. 6) <u>Status Indicator Light</u> 는 연기가 소개될 때까지 지속적으로 점등된다.

7.12 화장실 (Lavatory)

7.12.1 화장실 장비 (Equipment In Lavatory)

(생략)

7.12.1.4 SMOKE DETECTOR TEST 기능은 없다는 내용 <삭제>

가. 외장형으로 화장실 천정에 위치해 있다.

나. Status Indicator Light는 연기가 소개될 때까지 지속적으로 점등상태이다.

→ Alarm Indicator Light 에서 Status Indicator Light로 명칭 변경

1) 연기가 감지 시 해당 화장실로부터 고음의 경고음이 발신되고, Smoke Detector Indicator 내에 있는 Indicator에 Red Light가 켜진다.

2) 경보음을 Reset 하기 위해서는 Smoke Detector 내에 있는 Horn Cancel Switch 에 뽕족한 물건을 넣어 누른다.

→ Reset hole 에서 Horn Cancel Switch로 명칭 변경

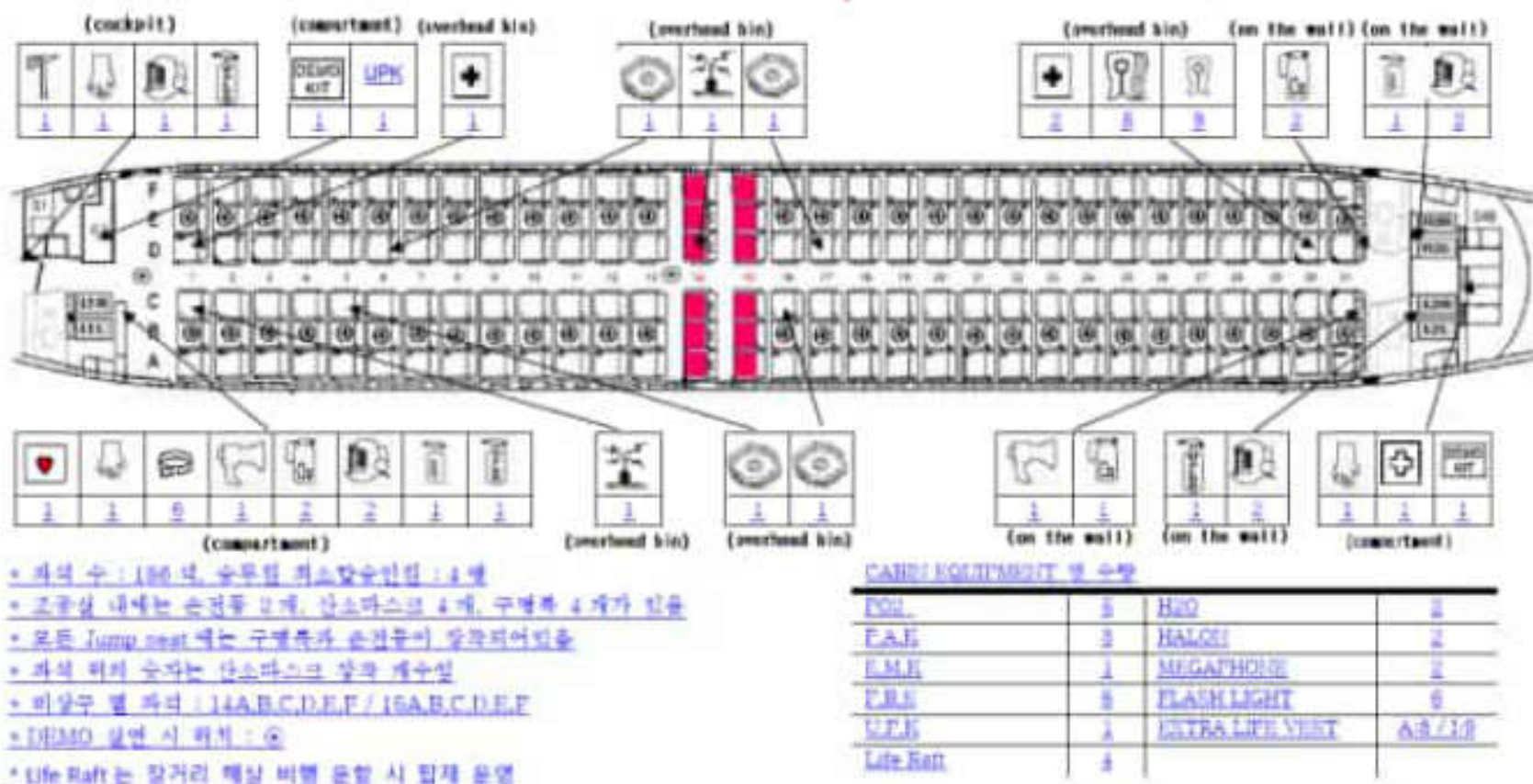
★ 신규 항공기(HL8599/B737-8) 도입 내용 반영

2024년 15호기(HL8599 / B737-8)를 마지막으로 총 15대, 목표했던 도입 계획이 마무리 되었습니다. 새로운 식구가 된 15호기(HL8599 / B737-8) 도입으로 추가된 내용들을 살펴보도록 하겠습니다.^

7.17 B737-8 항공기 별 비상장비 위치 및 객실승무원 근무 위치 (B737-8 EMERGENCY EQUIPMENT LOCATION & DUTY POSITION)

7.17.3 HL.8599 (B737-8)

★ 도해도 및 장비 현황 새로 설치!



7.18 B737-8 객실승무원 근무 위치

(B737-8 CABIN CREW DUTY ASSIGNMENT / NORMAL PROCEDURE)

[최소탑승인원 탑승 시] ★ HL8599 비상구열 좌석 위치(14/15열) 관련 내용 추가

Jump Seat	비상구 열 좌석 점검	Demo Position
L1R	<u>14 ROW(HL.8599)</u> <u>15 ROW</u>	1 ROW
R2R	<u>15 ROW(HL.8599)</u> <u>16 ROW</u>	<u>14 ROW(HL.8599)</u> 15 ROW

[승무원 5명 이상 탑승 시]

HL8599 비상구열 조작성 위치(14/15월) 관련 내용 추가

Jump Seat	비상구 열 좌석 점검	Demo Position
L1R	<u>14 ROW(HL.8599)</u> <u>15 ROW</u>	1 ROW
R2R	<u>15 ROW(HL.8599)</u> <u>16 ROW</u>	<u>14 ROW(HL.8599)</u> 15 ROW

담당 비상구 열
조석/ DEMO 위치
제외 현행과 같음

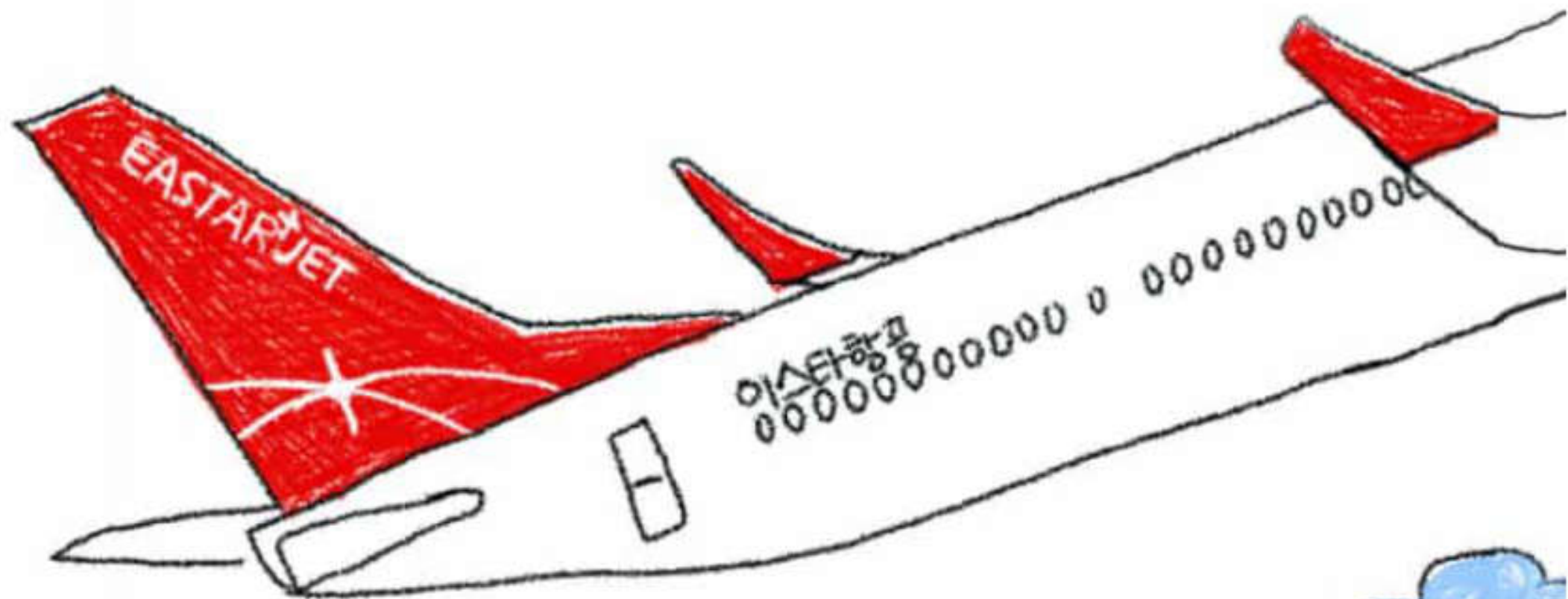
★ [최소탐색이론 탐색 시]와 동일하게 L_R, R_{2R} 승무원 담당 위치만 변경

7.20 보유 항공기

Aircraft Type	보유대수	HL Number	Configuration	Minimum Staffing
B737-800	8 대	HL8374/8375/8507/8545/8546/8549/8588/8700	189 석	4 명
B737-800	2 대	HL8578/8587	186 석	4 명
737-8	4 대	HL8541/8542 /8543/8544	189 석	4 명
<u>737-8</u>	<u>1 대</u>	<u>HL8599</u>	<u>186 석</u>	<u>4 명</u>
총 항공기 보유대수	<u>15 대</u>			

☆ HL8599 항공기 추가로 총 항공기 보유 대수 15 대로 변경 하였으며,
B737-800 은 10대, B737-8은 5대 보유하고 있습니다.

Better Safety, Better Eastar



2025. Rev.01

Issued by. Cabin Safety Standard Part

Designed by Alphago_haeun